

Chapter 2

입/출력 end 복잡도 분석

김지환

서강대학교 컴퓨터공학과 / 인공지능학과

Table of contents

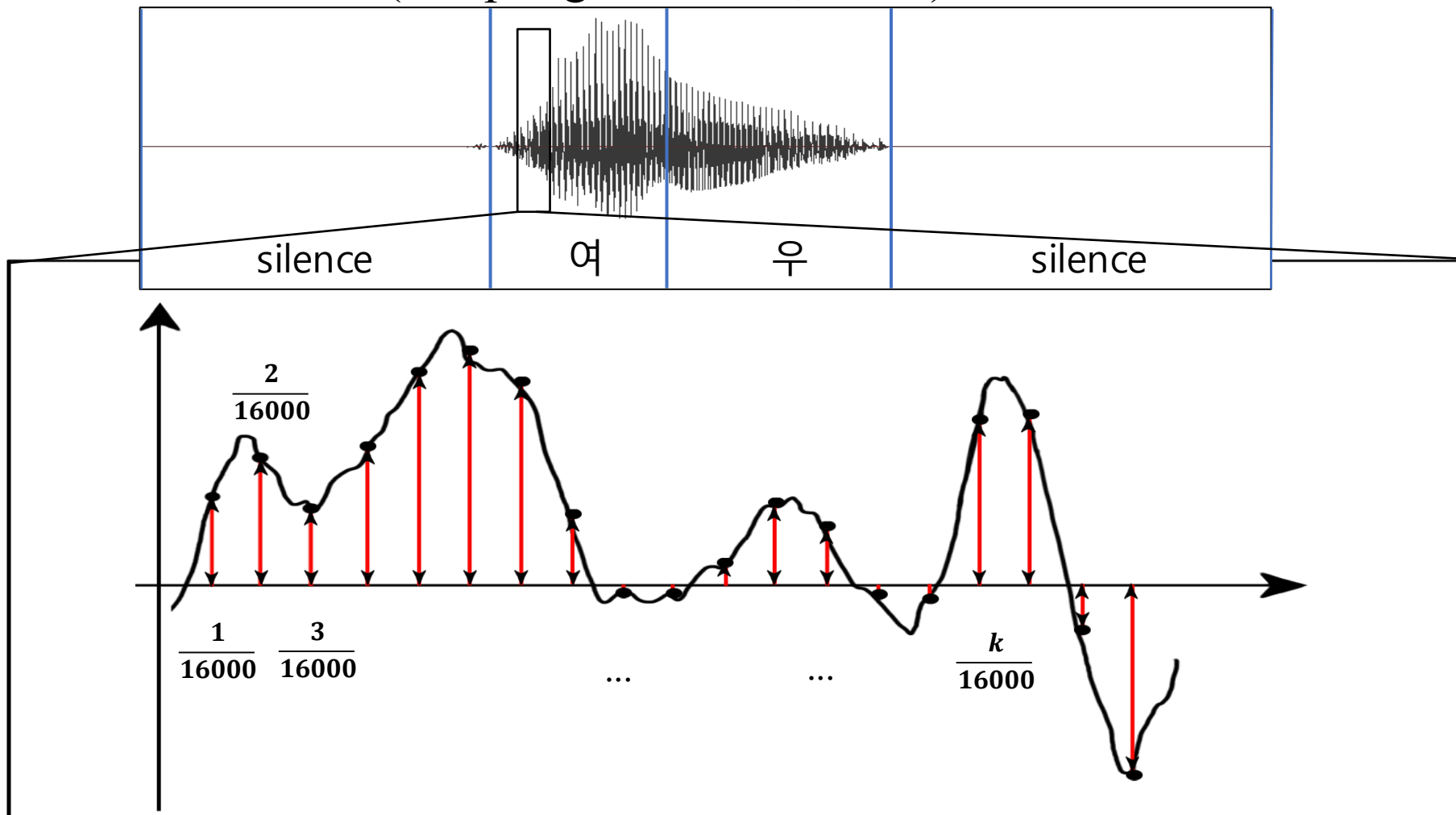
2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

2.2 음성 출력 단위 결정

2.3 Tokenization

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

- 음성 신호의 저장 방법 (sampling rate: 16K, PCM)



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 음성 신호 저장 시 필요한 parameter (PCM, Pulse-Code Modulation 기준)

● Sampling rate

- 단위 시간당(초당) sampling의 횟수
- Nyquist theorem
 - * Sampling rate의 절반의 해당하는 주파수 대역까지 복원 가능함
- Sampling rate는 음질을 결정한다.
 - * 음악 저장에 많이 사용되는 sampling rate은 초당 44.1k
 - 사람의 가청 주파수 대역은 일반적으로 20Hz~20kHz로 알려져 있음
 - * 전화의 sampling rate : 초당 8k
 - * 현재 음성 인식에 많이 사용 되는 sampling rate는 초당 16k임

● Sample 당 byte수

- Sample당 2byte 사용 ($2^{16} = 65,536$)

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 음성 신호의 저장 방법(예제)

- 가수가 10곡을 수록한 앨범을 발매했다. 이를 CD에 담았을 때, 전체 CD 중 burning된 부분은 CD 전체 면적의 몇 %인가?
 - 한 곡의 길이는 4분으로 가정
 - CD는 총 700MB를 저장한다고 가정
 - Sampling rate: 초당 44,100
 - Sample당 2byte 사용
 - Stereo로 녹음되었기 때문에 채널은 2개
- $44,100(\text{samples/sec}) * 2(\text{bytes}) * 240(\text{secs}) * 10(\text{곡}) * 2(\text{channels}) = 423,360,000$
 - * 답 : 423.36/700 MB, 60.48%

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

- 음성인터페이스의 가능한 입력 개수 분석(계속)
 - 정량적 분석
 - 가정 : 입력 길이 1초, sampling rate 44.1k, sample당 2B사용
 - 저장에 $1 * 44100 * 2 = 88,200B$ 필요
 - 가능한 입력의 개수: $2^{88200*8}$
 - 입력 길이의 제한이 없으므로 가능한 입력의 개수: 무한대
- 용량을 최대한 줄이면서, 음성 인식에 유용한 정보는 최대한 유지하는 feature추출이 필요
 - 전체 음성을 20ms단위의 window로 나누고, 각 window별로 13차 MFCC feature를 추출하여 사용함

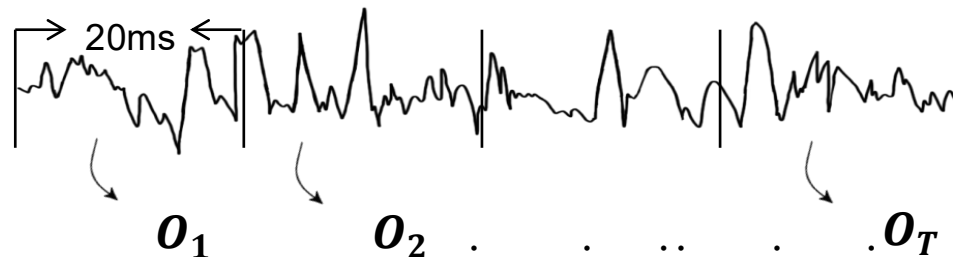
2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

- 왜 window별로 feature를 추출하는가?
 - Feature추출이 가능하려면, modeling과 분석이 가능해야 함
 - 현재까지의 발화를 바탕으로 미래의 발화를 예측할 수 있는가?
 - 화자가 발화를 중지할 수 도 있고, 발화의 내용을 갑자기 바꿀 수 있음
따라서, 예측 가능하지 않음
 - 예측 가능하지 않다면, modeling과 분석이 불가능함
 - 사람의 성대를 하나의 발성 기관으로 본다면, 발성 기관의 물리적 한계로 인하여 어떠한 짧은 시간에 대하여 미래의 발화를 예측할 수 있음
 - 음성은 quasi-stationary함
 - 다양한 실험을 바탕으로 window의 길이는 20ms로 도출됨

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

- 음성 신호를 short integer type의 2차원 array로 저장함

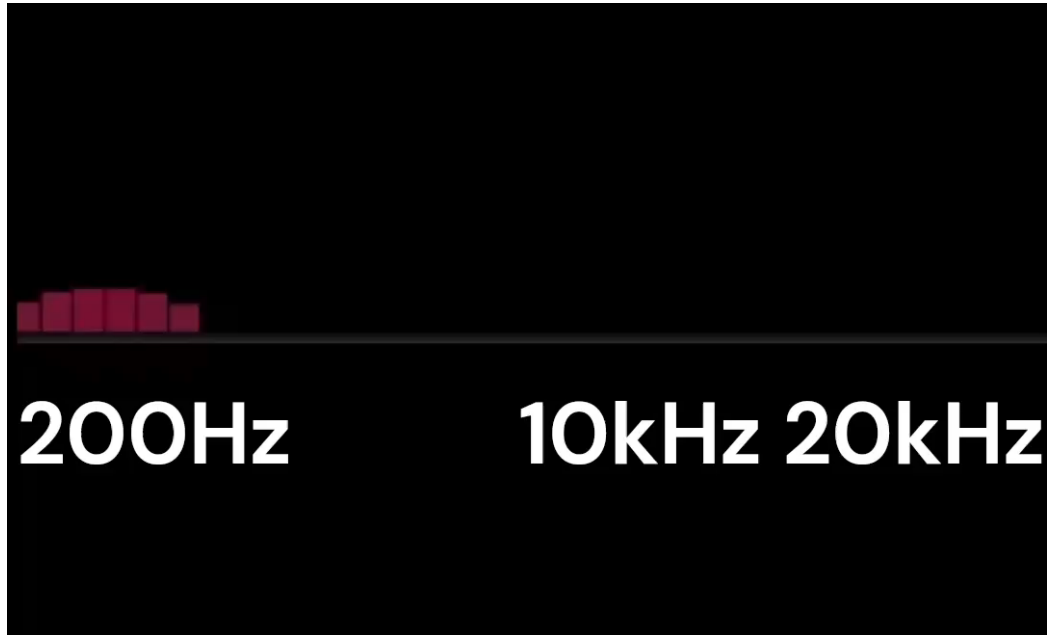
$$\mathbf{O} = \mathbf{o}_1, \dots, \mathbf{o}_T \quad (T: \text{window의 개수})$$



- 하나의 window에는 320개의 sample이 들어감
- 2byte(short integer)형식의 2차원 array로 저장
 - C 언어에서는 short[T][320]의 형태로 표현됨

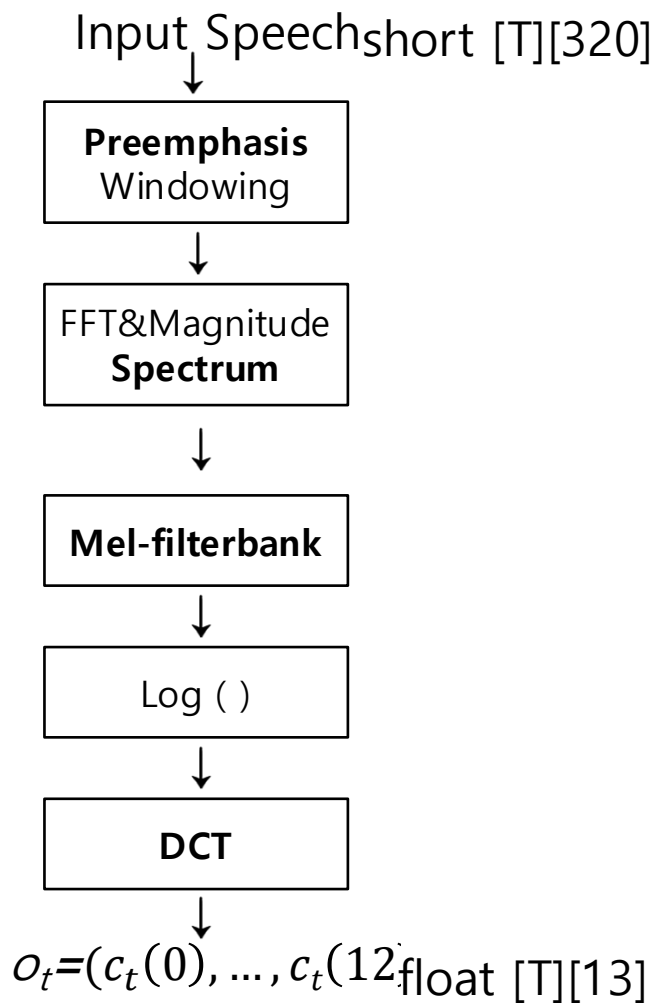
2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Audio Spectrum Visualization



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ MFCC feature 추출 과정



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

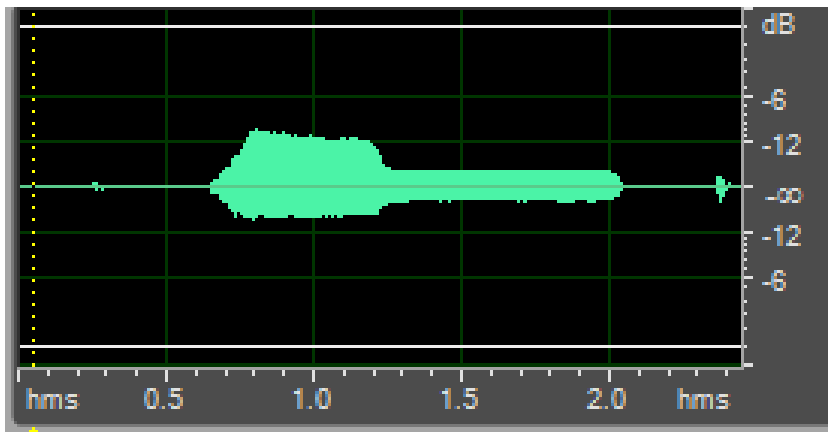
■ Fast Fourier Transform(FFT)

- 기본 가정:

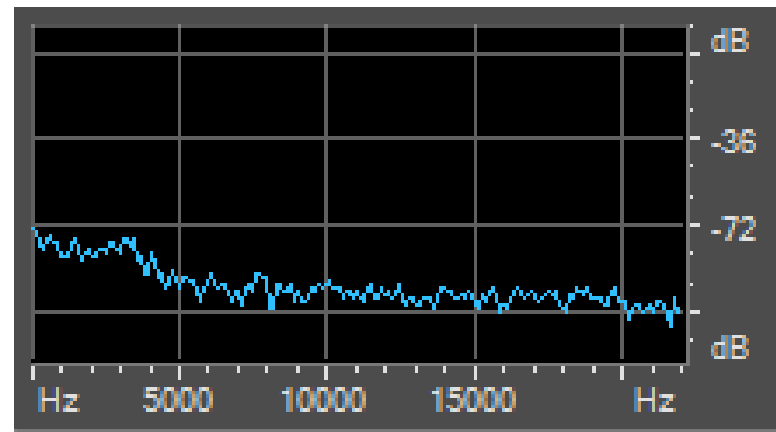
- 모든 주기적인 신호는 정현파($\sin$, $\cos$)의 합으로 나타낼 수 있다
- 모든 신호를 $\alpha * \sin(\beta * \pi)$ 의 합의 형태로 표현 가능

- Time domain의 data를 frequency domain의 data로 변형

- Frequency domain으로 나타내어진 결과를 spectrum이라고 함



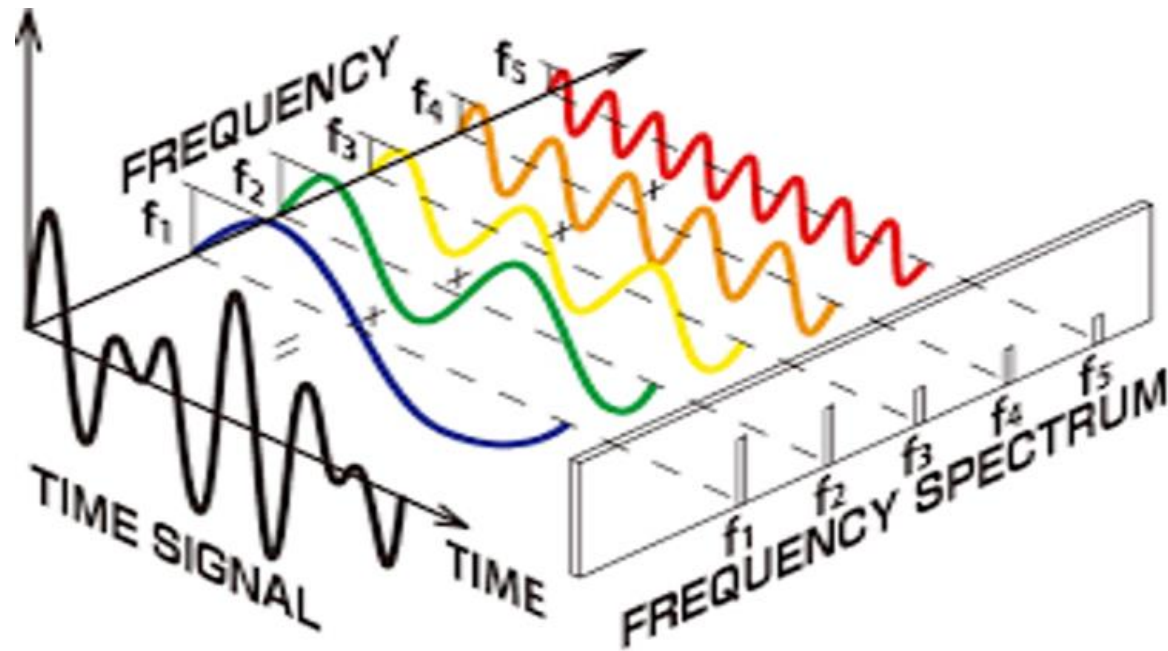
Time domain



Frequency domain

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Fast Fourier Transform(FFT)



<https://t-m.kostech.net/theory/?idx=6269674&bmode=view>

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

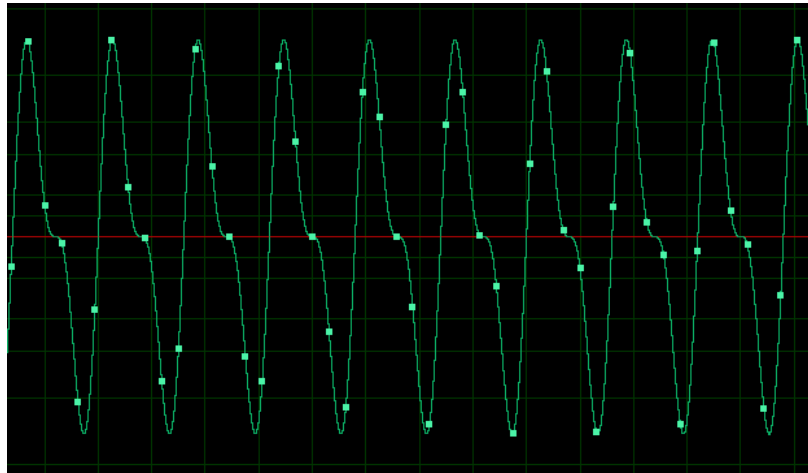
■ 예제

- 음성 신호에서 fundamental frequency를 정의하려면?
 - 일반적으로 사용하는 16kHz sampling rate의 경우, 8kHz까지 복원 가능함
 - FFT 분석을 위해 8kHz를 일정 크기로 분리 (fft size: 2^{10} 개)
 - FFT 분석에는 복소수가 사용되는데, 실수와 허수의 벡터 성분이 대칭을 이루기 때문에 중복되는 값을 버리고 실수 값만을 사용
 - * ($\text{fft size}/2 = 2^9$ 개)
 - fundamental frequency : $8000/512 = 15.625\text{Hz}$
 - 음성 신호에서의 frequency는 15.625의 배수로 나타냄

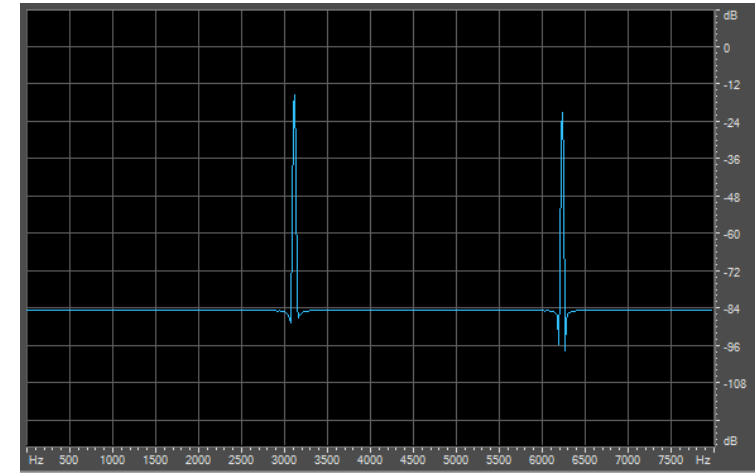
2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 예제

- 3125Hz, 6250Hz의 frequency를 가진 sine wave를 중첩 시킨 pcm



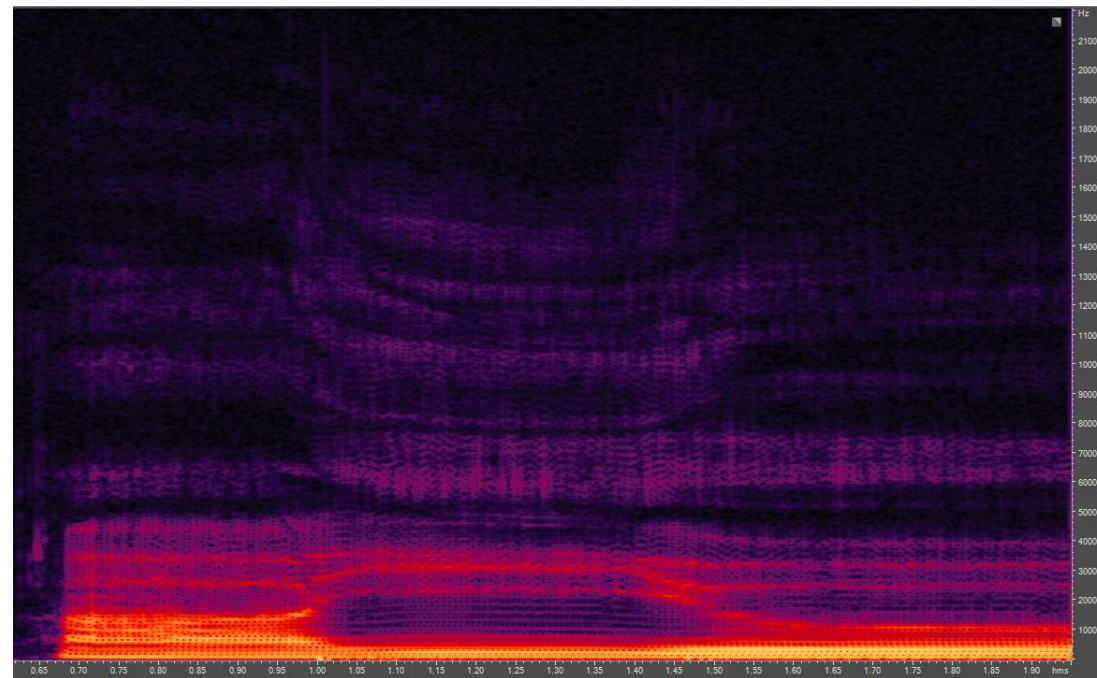
Time domain



Frequency domain

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

- Time과 frequency domain을 각 축으로 표현하고, amplitude를 색으로 표현한 것을 spectrogram이라 함
- FFT를 통해 음성 신호의 특징을 표현할 수 있음



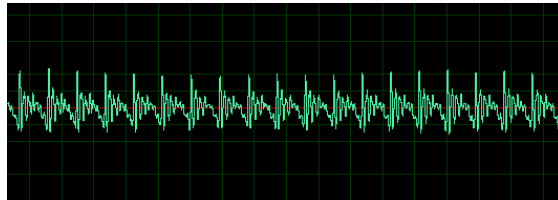
‘아이유’에 대한 spectrogram

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

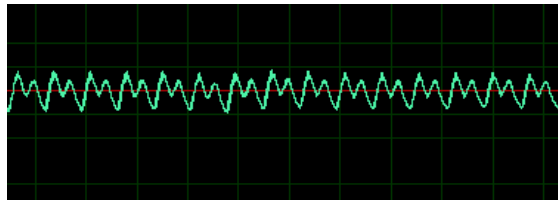
- 음소별로 spectrum의 모양이 다름

Time domain

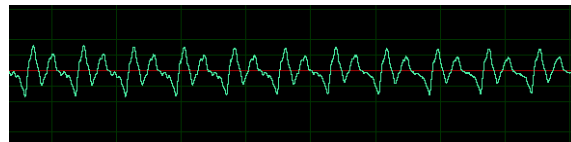
“아”



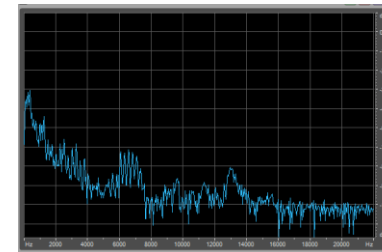
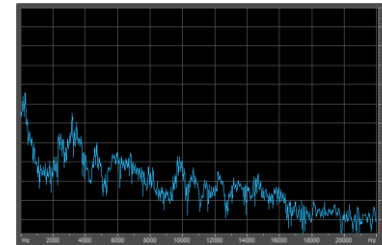
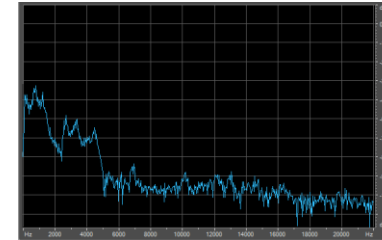
“이”



“유”



Frequency domain

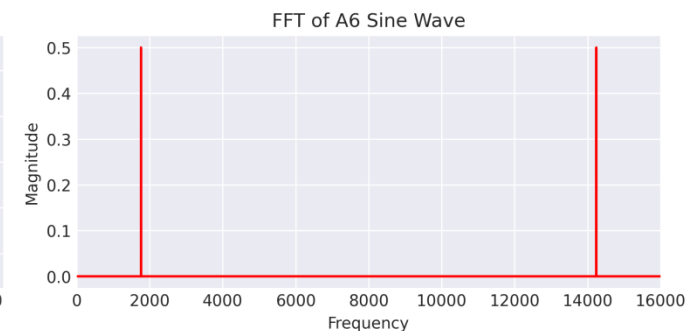
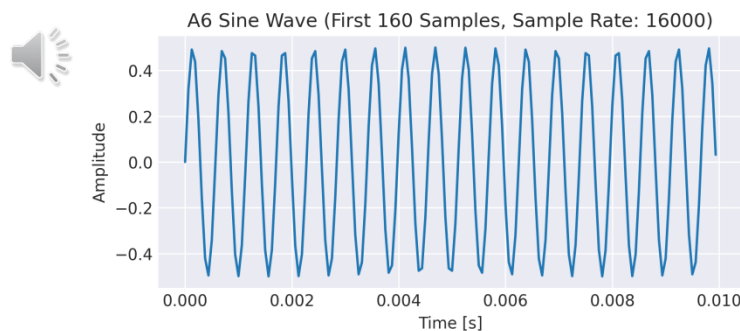
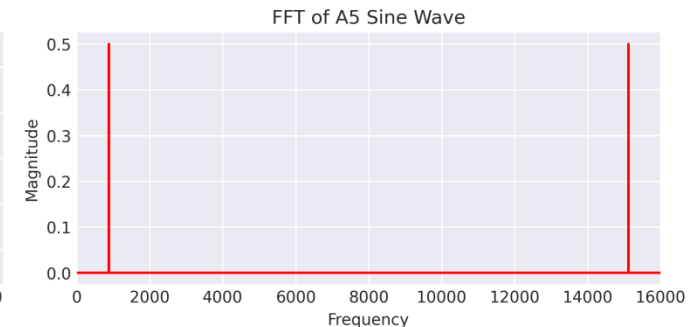
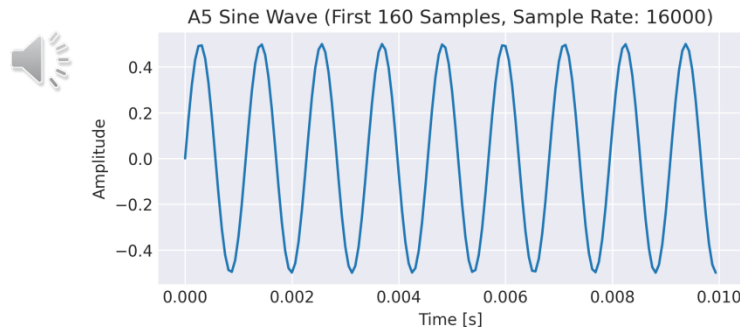
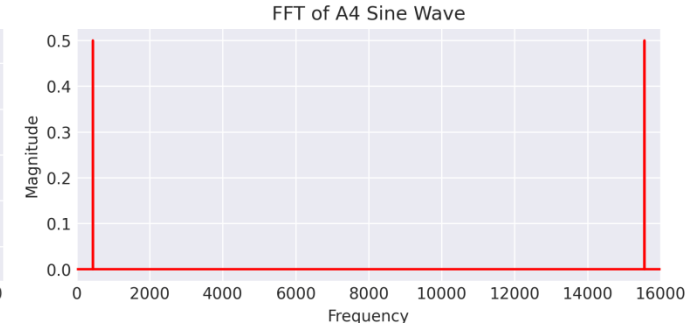
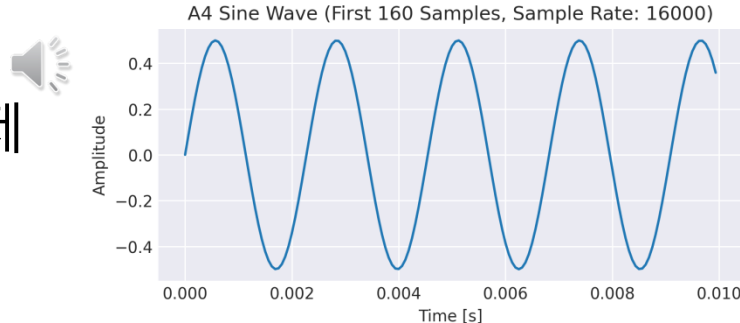
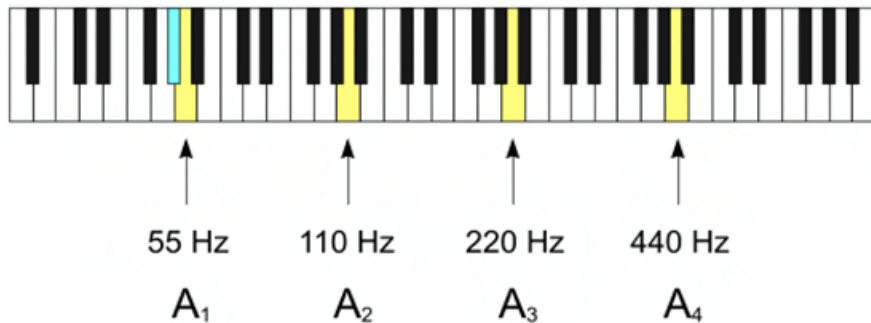


2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 변환 예제

● A4,A5,A6 음에 대한 푸리에 변환 예제

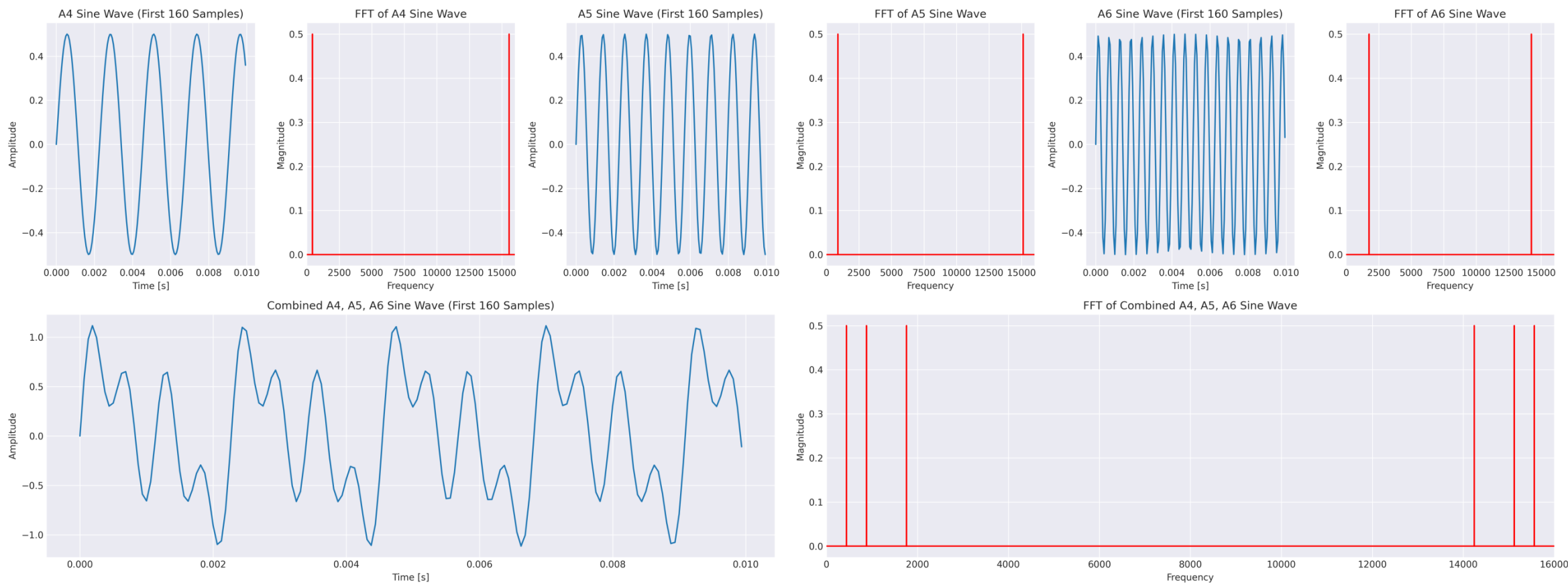
- Sample rate : 16,000
- Sample 개수 : 16,000
- 주파수 : 440Hz, 880Hz, 1,760Hz



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 합성파의 푸리에 변환

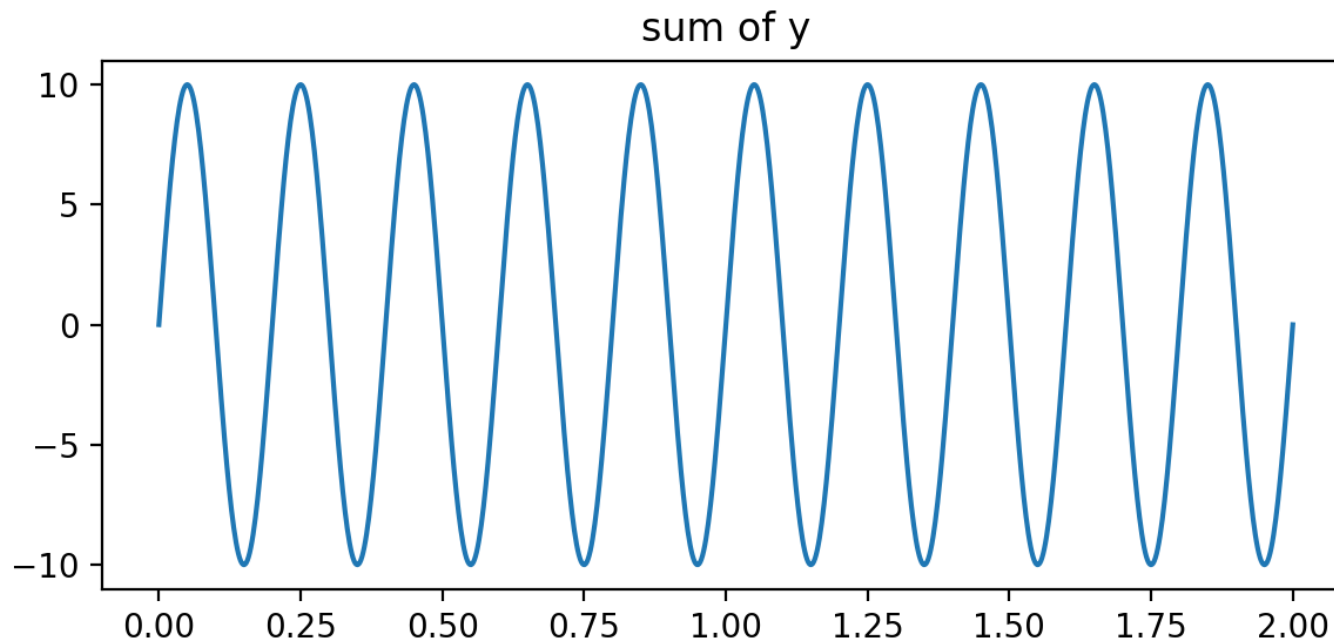
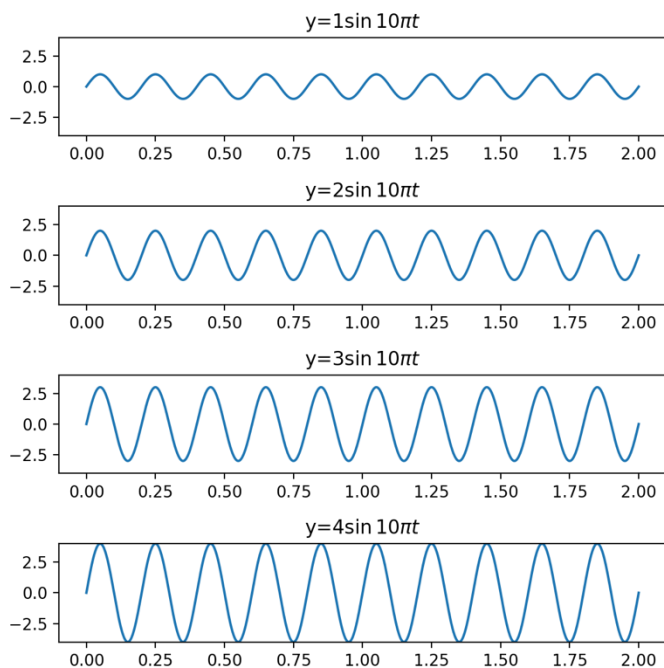
- A4, A5, A6 음을 합친 신호에 대한 푸리에 변환 결과



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 사인파의 합성

- 진폭이 다른 사인파의 합
 - 진폭(A) : 1,2,3,4

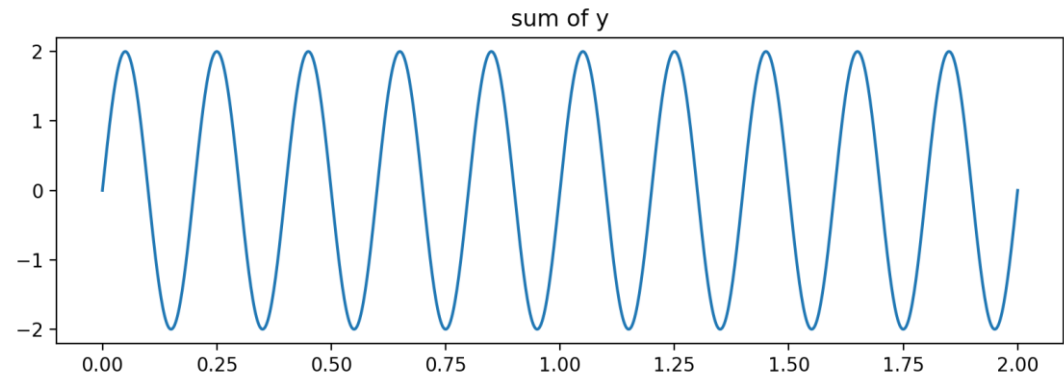
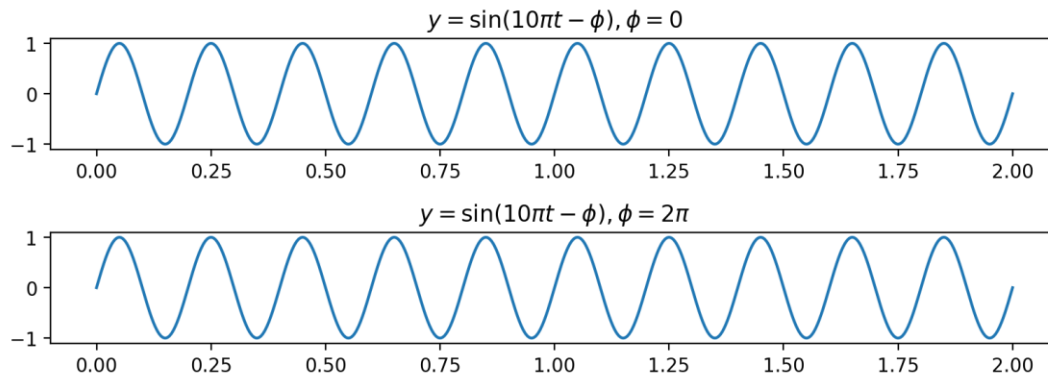


2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

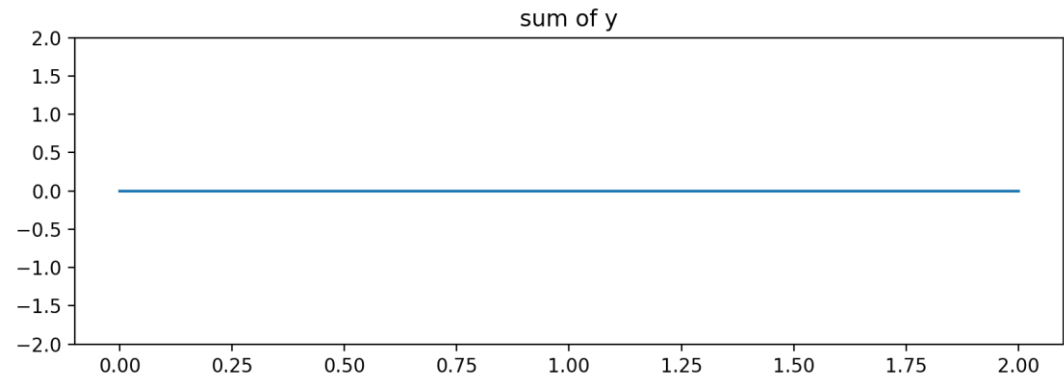
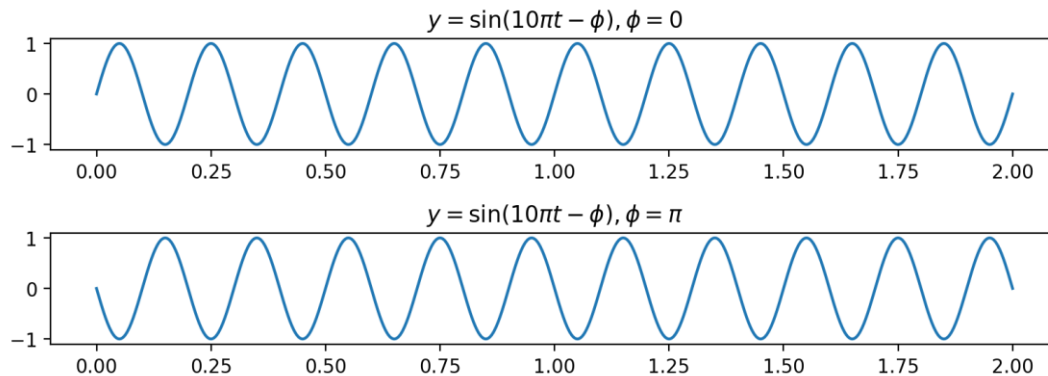
■ 사인파의 합성

- 위상이 다른 사인파의 합

- 위상(ϕ) : $0, 2\pi$



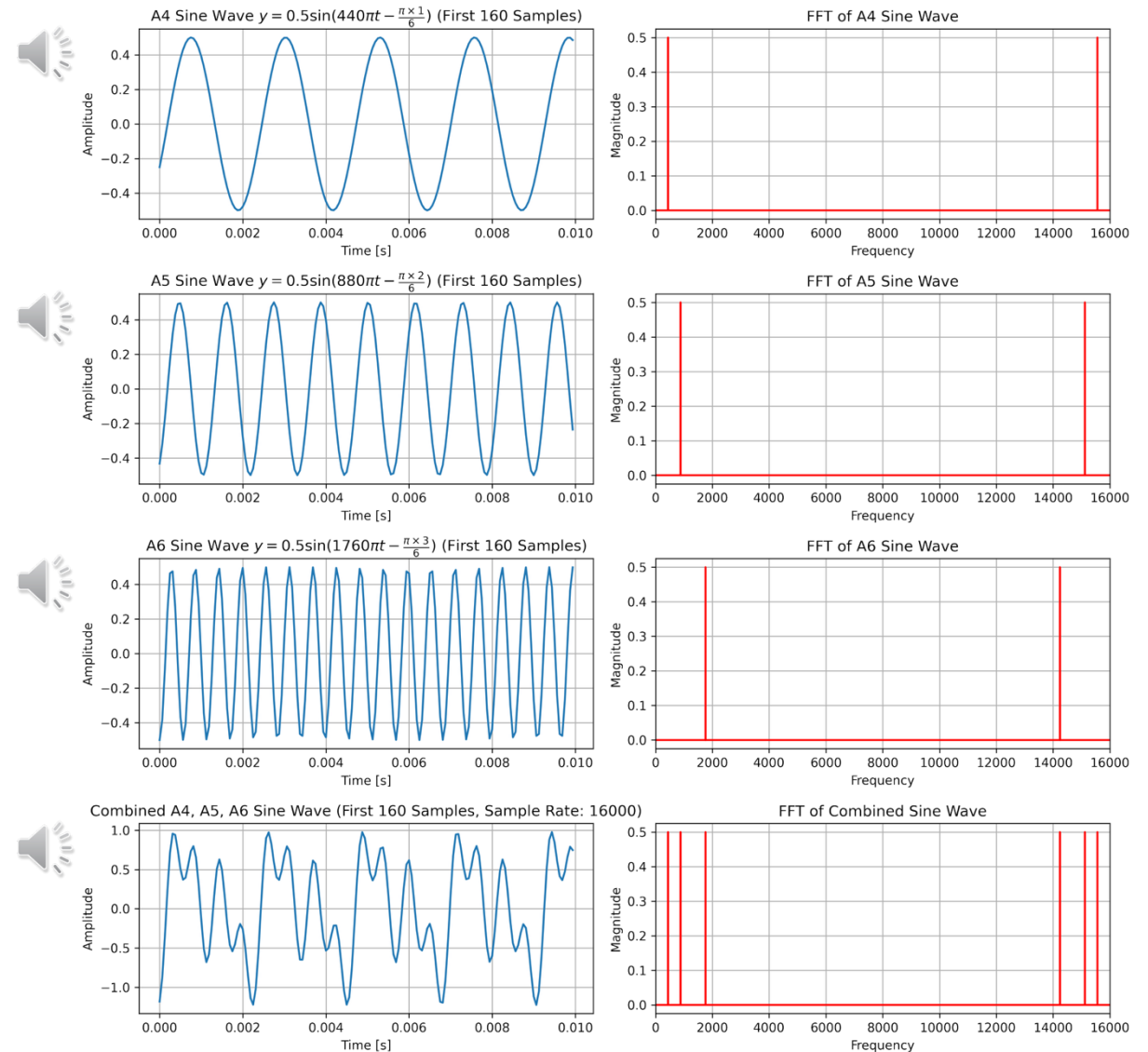
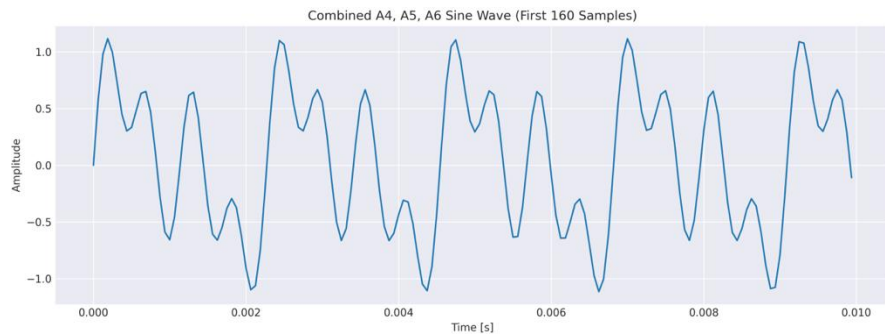
- 위상(ϕ) : $0, \pi$



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 사인파의 합성

- 위상이 다른 사인파의 합
- A4, A5, A6 사인파의 위상을 달리 하여 합
 - $y = 0.5 \sin\left(440\pi t - \frac{\pi \times 1}{6}\right)$
 - $y = 0.5 \sin\left(880\pi t - \frac{\pi \times 3}{6}\right)$
 - $y = 0.5 \sin\left(1760\pi t - \frac{\pi \times 2}{6}\right)$
- 비교 : 위상이 같은 A4, A5, A6 합성음



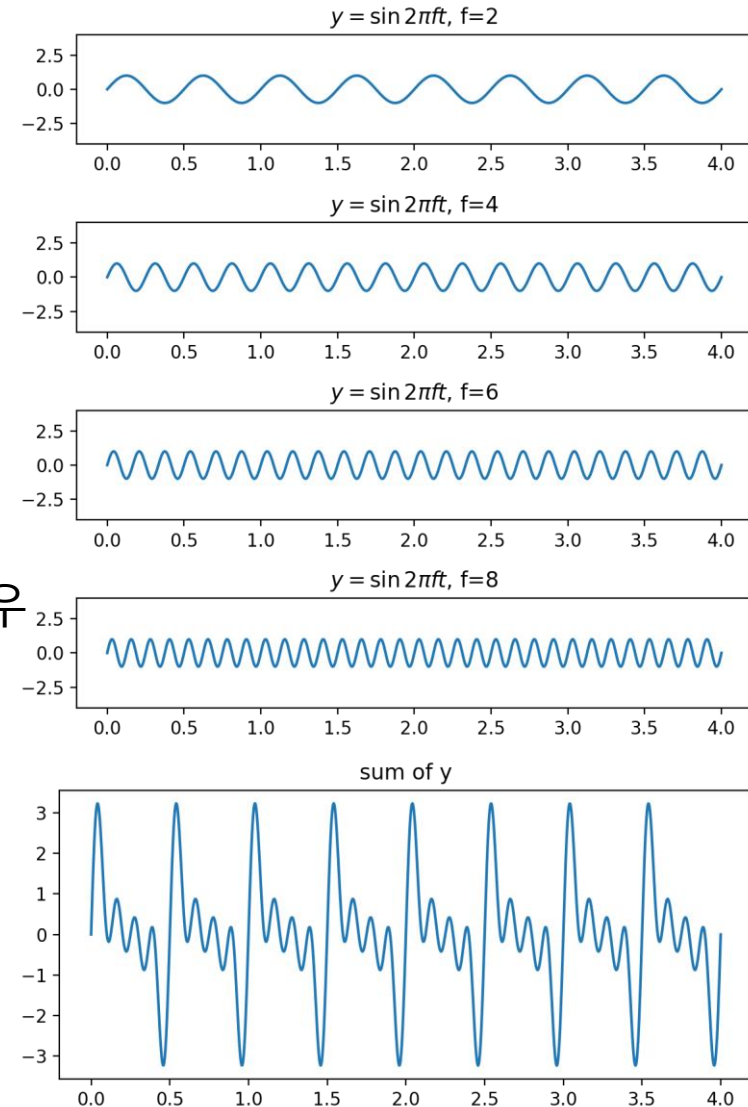
2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 사인파의 합성

● 주파수가 다른 사인파의 합

- 주파수(f) : 2, 4, 6, 8
 - * 가장 낮은 주파수인 2를 기본 주파수로 가짐
 - * 추가적으로 주파수 4, 6, 8의 특성을 가짐
- 주파수가 $\{b_1, b_2, b_3, \dots\}$ 인 파형을 합칠 경우
 - * 각 주파수의 최대 공약수가 되는 주파수를 기본 주파수로 가짐
- 가장 작은 주파수 f_1 을 기준으로 하여 $2f_1, 3f_1, 4f_1, \dots$ 인 파형을 합칠 경우
 - * 최대 공약수는 f_1 이고 f_1 을 기본 주파수로 가지는 파형이 생성

복잡한 파형이 주기성을 가지고 있고 기본 주파수가 f 라면
해당 파형은 주파수 f 의 정수배인 사인파들의 합으로 표현 가능



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 사인파의 합성

- 주파수가 다른 사인파의 합

- 기본 주파수 f 를 가지고 만들어낼 수 있는 모든 파형의 식

$$y(t) = b_1 \sin(2\pi ft + \phi_1) + b_2 \sin(2\pi 2ft + \phi_2) + b_3 \sin(2\pi 3ft + \phi_2) + \dots$$

- 임의의 a_0 를 중심으로 변하는 파형은 a_0 를 합

$$y(t) = a_0 + b_1 \sin(2\pi ft + \phi_1) + b_2 \sin(2\pi 2ft + \phi_2) + b_3 \sin(2\pi 3ft + \phi_2) + \dots$$

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi nft + \phi_n)$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi nft + \phi_n)$$

Note

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

- 위 식의 $b_n \sin(2\pi nft + \phi_n)$ 은 sin과 cos의 합으로 변환 가능

$$\begin{aligned} b_n \sin(2\pi nft + \phi_n) &= b_n (\sin 2\pi nft \cos \phi_n + \cos 2\pi nft \sin \phi_n) \\ &= b_n \sin 2\pi nft \cos \phi_n + b_n \cos 2\pi nft \sin \phi_n \\ &= (b_n \cos \phi_n) \sin 2\pi nft + (b_n \sin \phi_n) \cos 2\pi nft \end{aligned}$$

- 괄호 안의 값은 t에 따라 변하는 값이 아니므로 대체 가능

$$\begin{aligned} &(b_n \cos \phi_n) \sin 2\pi nft + (b_n \sin \phi_n) \cos 2\pi nft \\ &= b_n \sin 2\pi nft + a_n \cos 2\pi nft \\ &= a_n \cos 2\pi nft + b_n \sin 2\pi nft \end{aligned}$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(2\pi n f t + \phi_n)$$

$$b_n \sin(2\pi n f t + \phi_n) = a_n \cos 2\pi n f t + b_n \sin 2\pi n f t$$

- 두 식을 이용하여 $y(t)$ 를 $\sin, \cos$ 으로 표현하면,

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos 2\pi n f t + b_n \sin 2\pi n f t$$

- 푸리에 급수를 각속도(ω)와 주기(T)를¹이용해서 표현할 경우

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t$$

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{2\pi n}{T} t + b_n \sin \frac{2\pi n}{T} t$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 계수

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t$$

- 각속도를 이용해 나타낸 푸리에 급수에서의 a_n 과 b_n 을 ‘푸리에 계수’라고 함
- a_0 의 유도
 - 주기 신호이기 때문에 $0 \sim T$ 까지의 구간에 대해 적분한다면 $T \times a_0$ 를 제외한 모든 항이 0이 됨

$$\int_0^T y(t)dt = T \times a_0 + 0 + 0 + \dots$$

- 따라서 a_0 는 다음과 같이 표현 가능

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t)dt$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 계수

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t$$

• a_1 의 유도

- 어떤 값을 더하거나 곱한 뒤 양변을 적분했을때 a_1 만이 포함된 식으로 변형이 필요
- 양변에 $\cos \omega t$ 를 곱하면

$$\begin{aligned} y(t) \times \cos \omega t &= a_0 \times \cos \omega t + \\ & a_1 \cos \omega t \times \cos \omega t + \\ & b_1 \sin \omega t \times \cos \omega t + \\ & a_2 \cos \omega 2t \times \cos \omega t + \\ & b_2 \sin \omega 2t \times \cos \omega t + \\ & a_3 \cos \omega 3t \times \cos \omega t + \\ & b_3 \sin \omega 3t \times \cos \omega t + \dots \end{aligned}$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 계수

• a_1 의 유도 (cont'd)

- $a_0 \times \cos \omega t$ 는 주기 함수이므로, $\int_0^T a_0 \cos \omega t = 0$
- $a_1 \cos \omega t \cos \omega t$ 에 대해 삼각함수의 곱 변환을 통해 적분가능

$$\begin{aligned}\int_0^T (a_1 \cos \omega t \cos \omega t) dt &= \frac{a_1}{2} \int_0^T (\cos(\omega t + \omega t) + \cos(\omega t - \omega t)) dt \\ &= \frac{a_1}{2} \int_0^T (\cos 2\omega t + 1) dt = \frac{a_1}{2} \int_0^T \cos 2\omega t dt + \frac{a_1}{2} \int_0^T 1 dt \\ &= 0 + \frac{a_1}{2} [t]_0^T = \frac{a_1 T}{2}\end{aligned}$$

- $b_1 \sin \omega t \cos \omega t$ 의 경우에도 마찬가지로,

$$\begin{aligned}b_1 \sin \omega t \cos \omega t &= \frac{b_1}{2} (\sin(\omega t + \omega t) + \sin(\omega t - \omega t)) = \frac{b_1}{2} \sin 2\omega t \\ \frac{b_1}{2} \int_0^T \sin 2\omega t dt &= 0\end{aligned}$$

Note

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} (\cos(A + B) + \cos(A - B))$$

$$a_1 \cos \omega t \cos \omega t = \frac{a_1}{2} (\cos(\omega t + \omega t) + \cos(\omega t - \omega t))$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 계수

- a_1 의 유도 (cont'd)

- $a_2 \cos 2\omega t \cos \omega t$ 의 경우

$$a_2 \cos 2\omega t \cos \omega t = \frac{a_2}{2} (\cos(2\omega t + \omega t) + \cos(2\omega t - \omega t)) = \frac{a_2}{2} (\cos 3\omega t + \cos \omega t)$$

$$\int_0^T \frac{a_2}{2} (\cos 3\omega t + \cos \omega t) dt = 0$$

- $b_2 \sin 2\omega t \cos \omega t$ 의 경우

$$b_2 \sin 2\omega t \cos \omega t = \frac{b_2}{2} (\sin 3\omega t + \sin \omega t)$$

$$\int_0^T \frac{b_2}{2} (\sin 3\omega t + \sin \omega t) dt = 0$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 계수

- a_1 의 유도 (cont'd)
 - 정리하자면,

$$\begin{aligned} \int_0^T y(t) \times \cos \omega t dt = \int_0^T [&a_0 \times \cos \omega t + \\ &a_1 \cos \omega t \times \cos \omega t + \\ &b_1 \sin \omega t \times \cos \omega t + \\ &a_2 \cos \omega 2t \times \cos \omega t + \\ &b_2 \sin \omega 2t \times \cos \omega t + \\ &a_3 \cos \omega 3t \times \cos \omega t + \\ &b_3 \sin \omega 3t \times \cos \omega t + \dots] dt \end{aligned}$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 계수

- a_1 의 유도 (cont'd)

- 정리하자면,

$$\int_0^T y(t) \times \cos \omega t dt = \int_0^T [\cancel{a_0 \times \cos \omega t +} \quad \xrightarrow{\quad} \frac{T}{2} a_1 \quad \cancel{a_1 \cos \omega t \times \cos \omega t +} \quad \cancel{b_1 \sin \omega t \times \cos \omega t +} \quad \cancel{a_2 \cos \omega 2t \times \cos \omega t +} \quad \cancel{b_2 \sin \omega 2t \times \cos \omega t +} \quad \cancel{a_3 \cos \omega 3t \times \cos \omega t +} \quad \cancel{b_3 \sin \omega 3t \times \cos \omega t + \dots}] dt$$

- 따라서

$$\int_0^T y(t) \times \cos \omega t dt = \frac{T}{2} a_1$$
$$\therefore a_1 = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \cos \omega t dt$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 계수

- a_2 의 유도

$$\int_0^T y(t) \times \cos 2\omega t dt = \int_0^T [\cancel{a_0 \times \cos 2\omega t} + \cancel{a_1 \cos \omega t \times \cos 2\omega t} + b_1 \sin \omega t \times \cos 2\omega t + \cancel{a_2 \cos \omega 2t \times \cos 2\omega t} + \cancel{b_2 \sin \omega 2t \times \cos 2\omega t} + \cancel{a_3 \cos \omega 3t \times \cos 2\omega t} + \cancel{b_3 \sin \omega 3t \times \cos 2\omega t} + \dots] dt$$

$\frac{T}{2}a_2$

- 따라서,

$$\int_0^T y(t) \times \cos 2\omega t dt = \frac{T}{2}a_2$$

$$\therefore a_2 = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \cos 2\omega t dt$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 계수

- a_n 의 일반식

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \cos n\omega t dt$$

- b_n 에 대해서는 $\sin \omega t$ 를 곱하여 적분을 통해 유도 가능
- b_n 의 일반식

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \sin n\omega t dt$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수와 계수

- 푸리에 급수

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t$$

- 푸리에 계수

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \cos n\omega t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \sin n\omega t dt$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

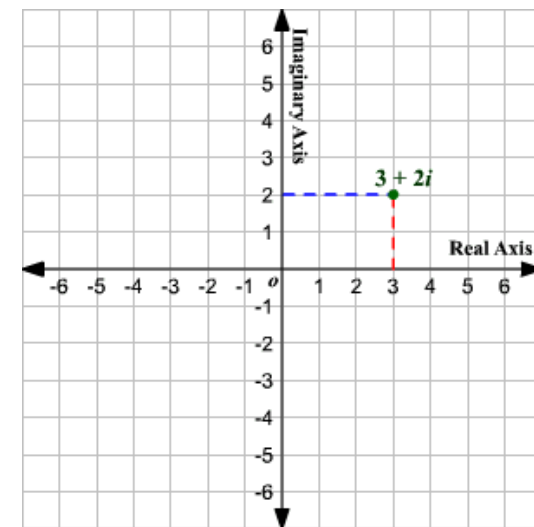
■ 복소수(complex number)

- 실수(real number)와 허수(imaginary number)로 구성되는 수
 - $a + bi$ (a, b 는 실수) 꼴로 나타내어지는 수
 - 허수는 제곱하여 -1이 되는 수 i 를 포함한 수

$$i = \sqrt{-1}$$
$$i^2 = -1$$

■ 복소평면(complex plane)

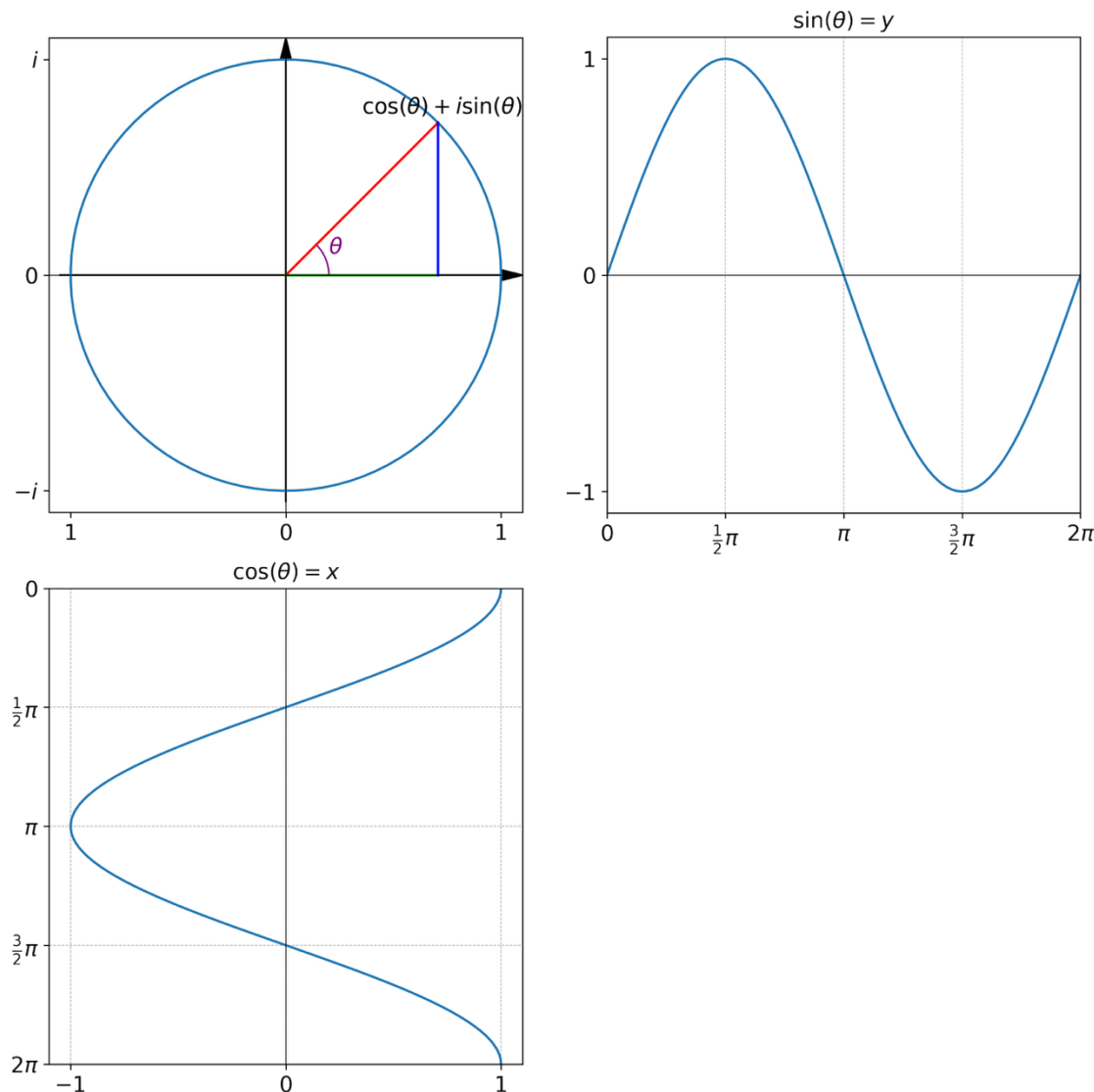
- 실수와 허수를 모두 표현하기 위한 평면 공간
- 가로축은 실수, 세로축은 허수를 표현



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 복소평면에서의 원의 표현

- $z = x + yi$
 - $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$
 - * 그림은 $r = 1$ 인 경우



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 복소지수(complex exponent)

- 어떤 수를 밑(base)으로 하는 지수(exponent)가 복소수일때의 수
- 복소지수함수(complex exponential function)
 - 지수가 복소수이고 그 복소수가 변수일 때 얻어지는 값
 - 밑이 e 이고 지수 변수가 θ 이면 복소지수함수는 $e^{i\theta}$ 로 표현 가능
- 오일러 공식(Euler's formula)
 - $e^{ix} = \cos x + i \sin x$
- 오일러 공식을 적용하면
 - $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수의 복소지수 표현

● 푸리에 급수의 삼각함수 표현

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \cos n\omega t dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \sin n\omega t dt$$

● 복소지수 표현

$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{in\omega t}$$

$$C_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-in\omega t} dt$$

변환 가
능

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수의 복소지수 표현

- 오일러 공식

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \quad (1)$$

- θ 대신 $-\theta$ 를 대입

$$\begin{aligned} e^{i(-\theta)} &= \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) \\ &= \cos \theta - i \sin \theta \end{aligned} \quad (2)$$

- (1) + (2)

$$\begin{aligned} e^{i\theta} + e^{-i\theta} &= 2 \cos \theta \\ \rightarrow \cos \theta &= \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \end{aligned} \quad (3)$$

- (1) - (2)

$$\begin{aligned} e^{i\theta} - e^{-i\theta} &= 2i \sin \theta \\ \rightarrow \sin \theta &= \frac{1}{2i} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \end{aligned} \quad (4)$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수의 복소지수 표현

● 푸리에 급수식 변환

- $\cos, \sin$ 을 (3), (4)를 이용하여 변환

$$\cos n\omega t = \frac{1}{2} (e^{in\omega t} + e^{-in\omega t}) \quad (5)$$

$$\sin n\omega t = \frac{1}{2i} (e^{in\omega t} - e^{-in\omega t}) \quad (6)$$

- 푸리에 급수식을 (5), (6)을 통해 변환

$$\begin{aligned} y(t) &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{a_n}{2} (e^{in\omega t} + e^{-in\omega t}) + \frac{b_n}{2i} (e^{in\omega t} - e^{-in\omega t}) \right\} \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{a_n}{2} e^{in\omega t} + \frac{a_n}{2} e^{-in\omega t} + \frac{b_n}{2i} e^{in\omega t} - \frac{b_n}{2i} e^{-in\omega t} \right\} \quad (7) \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{a_n}{2} e^{in\omega t} + \frac{a_n}{2} e^{-in\omega t} - \frac{ib_n}{2} e^{in\omega t} + \frac{ib_n}{2} e^{-in\omega t} \right\} \\ &= a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2} (a_n - ib_n) e^{in\omega t} + \frac{1}{2} (a_n + ib_n) e^{-in\omega t} \right\} \end{aligned}$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수의 복소지수 표현

● 푸리에 계수 변환

- a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt \quad (8)$$

- a_n :

* (5) 이용

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \cos n\omega t dt \\ &= \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \frac{1}{2} (e^{in\omega t} + e^{-in\omega t}) dt \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{T} \int_0^T \{y(t)e^{in\omega t} + y(t)e^{-in\omega t}\} dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T y(t)e^{in\omega t} dt + \frac{1}{T} \int_0^T y(t)e^{-in\omega t} dt \end{aligned} \quad (9)$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수의 복소지수 표현

● 푸리에 계수 변환

– b_n :

* (6) 이용

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \sin n\omega t dt \\ &= \frac{2}{T} \int_0^T y(t) \frac{1}{2i} (e^{in\omega t} - e^{-in\omega t}) dt \\ &= \frac{1}{2i} \cdot \frac{2}{T} \int_0^T \{y(t)e^{in\omega t} - y(t)e^{-in\omega t}\} dt \\ &= \frac{1}{i} \cdot \frac{1}{T} \int_0^T \{y(t)e^{in\omega t} - y(t)e^{-in\omega t}\} dt \end{aligned}$$

* 양변에 i 를 곱해주면

$$ib_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t)e^{in\omega t} dt - \frac{1}{T} \int_0^T y(t)e^{-in\omega t} dt \quad (10)$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수의 복소지수 표현

- 식 (7)~(10):

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2} (a_n - ib_n) e^{in\omega t} + \frac{1}{2} (a_n + ib_n) e^{-in\omega t} \right\} \quad (7)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt \quad (8)$$

$$a_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{in\omega t} dt + \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-in\omega t} dt \quad (9)$$

$$ib_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{in\omega t} dt - \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-in\omega t} dt \quad (10)$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수의 복소지수 표현

- (9), (10)을 (7)에 대입

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2} (a_n - ib_n) e^{in\omega t} + \frac{1}{2} (a_n + ib_n) e^{-in\omega t} \right\} \quad (7)$$

$$\frac{1}{2} (a_n - ib_n) = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{in\omega t} dt \quad (11)$$

- $\frac{1}{2} (a_n - ib_n), \frac{1}{2} (a_n + ib_n)$ 을 다른 변수로 치환

$$\frac{1}{2} (a_n + ib_n) = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-in\omega t} dt \quad (12)$$

$$\frac{1}{2} (a_n - ib_n) = A_n \quad (13)$$

$$\frac{1}{2} (a_n + ib_n) = B_n \quad (14)$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

- 푸리에 급수의 복소지수 표현
 - (11)~(14)를 이용하여 (7)~(10)을 나타내면

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n e^{in\omega t} + B_n e^{-in\omega t}) \quad (15)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt \quad (16)$$

$$A_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-in\omega t} dt \quad (17)$$

$$B_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{in\omega t} dt \quad (18)$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수의 복소지수 표현

- (15)에서 a_0 를 제거

- (15)의 $\sum_{n=1}^{\infty}$ 은 $n = 1$ 부터 시작, $n = 0$ 부터 시작하는 경우,

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{in\omega t} = A_0 e^0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{in\omega t}$$
$$\therefore A_0 e^{i \cdot 0 \cdot \omega t} = A_0 e^0 = A_0$$

- A_0 는 (17)을 통해 계산 가능

$$A_0 = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-i \cdot 0 \cdot \omega t} dt = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt = a_0$$
$$\therefore A_0 = a_0$$

- (15)를 다시 써보면

$$y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{in\omega t} + \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-in\omega t} \quad (15-1)$$

Note

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n e^{in\omega t} + B_n e^{-in\omega t}) \quad (15)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt \quad (16)$$

$$A_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-in\omega t} dt \quad (17)$$

$$B_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{in\omega t} dt \quad (18)$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수의 복소지수 표현

- (15 - 1)에서 B_n 을 A_n 과 관련된 식으로 변환 가능

$$y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{in\omega t} + \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-in\omega t} \quad (15-1)$$

- i 앞의 $-$ 를 제거 하기 위해 n 을 $-n$ 으로 변경

$$\sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-in\omega t} = \sum_{n=-1}^{-\infty} B_{-n} e^{-i(-n)\omega t} = \sum_{n=-1}^{-\infty} B_{(-n)} e^{in\omega t}$$

- (17)을 이용해 B_{-n} 을 구하면, B_n 에 관한 식을 A_n 으로 표현 가능

$$B_{(-n)} = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{i(-n)\omega t} dt = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-in\omega t} dt = A_n$$

Note

$$y(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n e^{in\omega t} + B_n e^{-in\omega t}) \quad (15)$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) dt \quad (16)$$

$$A_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-in\omega t} dt \quad (17)$$

$$B_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{in\omega t} dt \quad (18)$$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ 푸리에 급수의 복소지수 표현

$$y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{in\omega t} + \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-in\omega t} \quad (15-1)$$

- (15-1)의 B_n 을 A_n 으로 바꾸면,

$$\begin{aligned} y(t) &= \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{in\omega t} + \sum_{n=-1}^{-\infty} B_{(-n)} e^{in\omega t} \\ &= y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{in\omega t} + \sum_{n=-1}^{-\infty} A_n e^{in\omega t} = \sum_{-\infty}^{\infty} C_n e^{in\omega t} \end{aligned} \quad (15-2)$$

- 최종적 푸리에 급수의 복소지수 표현

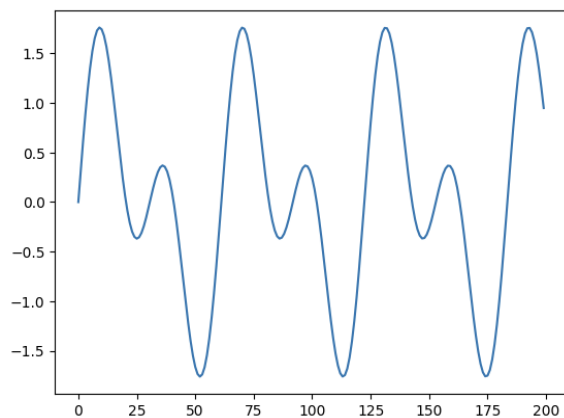
$$y(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{in\omega t} \quad (19)$$

$$C_n = \frac{1}{T} \int_0^T y(t) e^{-in\omega t} dt \quad (20)$$

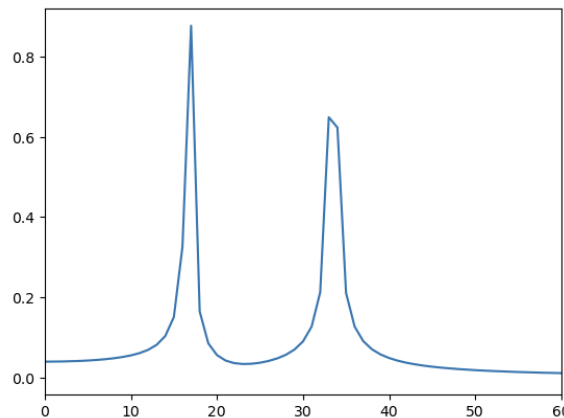
2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ FFT 예제

- 261Hz, 523Hz의 주파수를 가진 sine wave를 중첩 시킨 파형에 FFT 적용 (FFT size : 1024, $S_r =$



중첩 시킨 파형



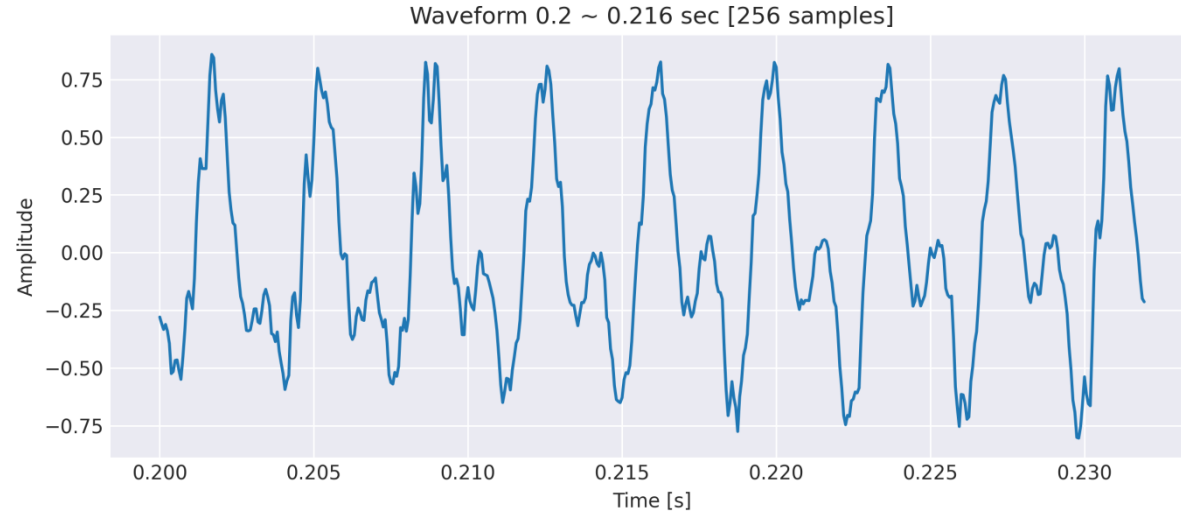
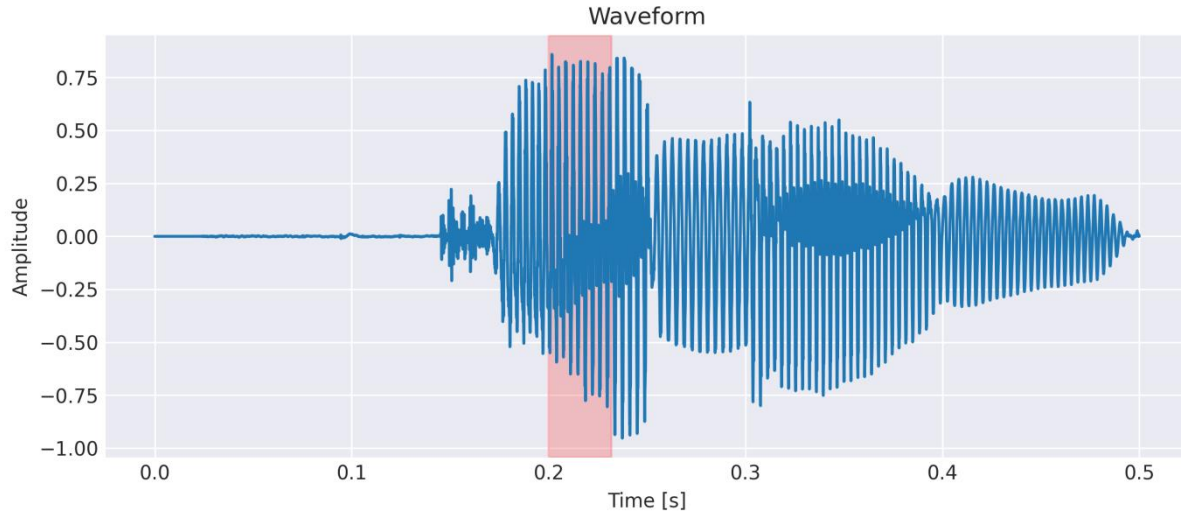
FFT 결과 (~60까지만 표시)

- Spectrum의 크기 : $\text{FFT size}/2 = 512$
- Fundamental frequency : $8000/512 = 15.625\text{Hz}$
- 512개의 값 중 인덱스 17, 33의 값이 크다
- $17 * \text{Fundamental frequency} = 265.625\text{Hz}$
- $33 * \text{Fundamental frequency} = 515.625\text{Hz}$

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Short-time Fourier Transform(STFT)

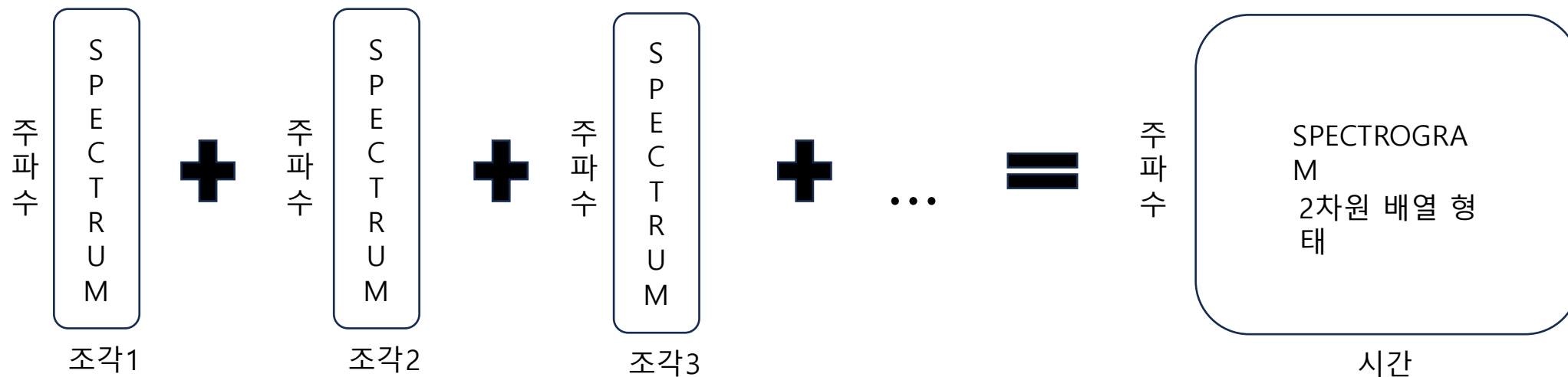
- 음성은 quasi-stationary 신호로 시간에 따라 그 특성이 변함
- 전체 음성에 대해 FFT를 사용하여 amplitude를 추출하면 의미가 사라짐
- 짧은 구간에 대해서 FFT를 적용하는 STFT방법을 적용



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Short-time Fourier Transform(STFT)

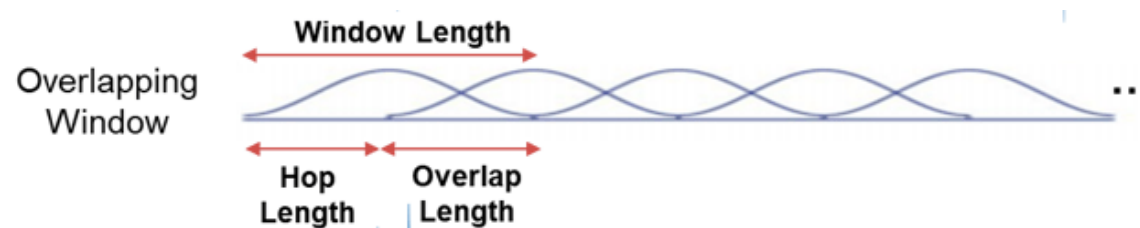
- 오디오를 짧은 조각으로 나누어 각각의 조각에서 FFT 적용
- Spectrogram
 - FFT 반환 값(Spectrum)을 쌓으면 시간과 주파수 별 에너지를 나타냄
 - Spectrum을 쌓아 2차원 배열로 나타낸 것
 - 에너지를 색으로 표현해 시각화



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ STFT에 필요한 parameter들

- n_{fft}
 - FFT에 넣는 샘플의 수
- Window Length
 - 자른 음성 파형의 크기
 - n_{fft} 보다 작을 경우, zero-padding으로 n_{fft} 와 길이를 일치시킴 (default : n_{fft})
- Hop Length
 - Window 간의 간격
- Window function
 - 각각의 window를 windowing 할 때 쓰이는 함수의 종류

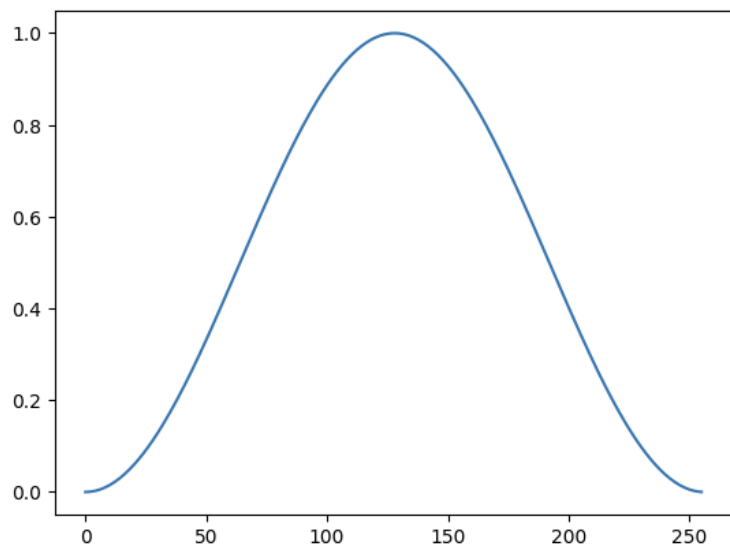


<https://kr.mathworks.com/help/dsp/ref/dsp.stft.html>

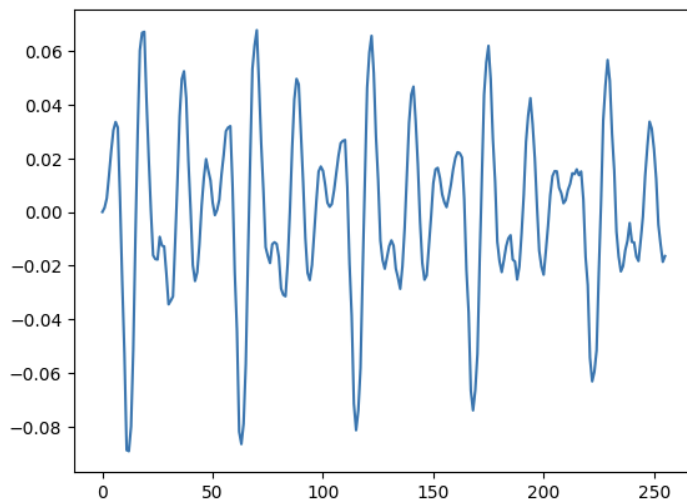
2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Windowing

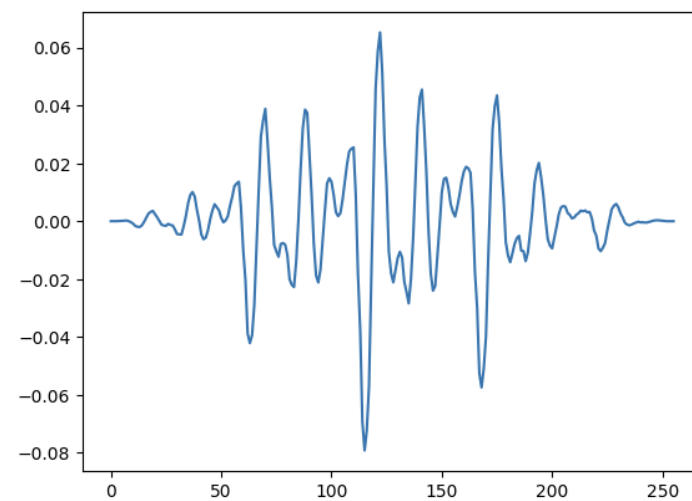
- 각각의 window에 특정 함수를 적용(곱셈) 해 경계를 smoothing하는 기법
- window간의 불연속성을 없애는 것이 목적
- Hann window, Hamming window 등 다양한 종류의 window function 이 있음



Hann Window



Before Windowing



After Windowing

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Spectrogram 생성 코드

```
import torchaudio
import torch

# for loop으로 직접 spectrogram 그려보기

y, sr = torchaudio.load("sample.wav")

y=y[0]
out_spec = []
win_length = 512
hop_length = 256

window = torch.hann_window(win_length) # window function(hann window 사용)

for i in range(512, len(y), hop_length): # 끝점을 기준으로 for loop
    start_i = i - win_length # 시작점은 끝점 - win-length
    sliced_samples = y[start_i:i] # slice된 window
    windowed_samples = sliced_samples * window # window에 window function을 적용해 windowing
    fft_result = torch.fft.fft(windowed_samples) # windowing 한 frame에 FFT 적용 (Spectrum 생성)
    out_spec.append(fft_result.abs()[:win_length//2+1]) # spectrum이 대칭성을 가지므로 중심까지만 포함
spec = torch.stack(out_spec, dim=1) # spectrum을 쌓아서 spectrogram 생성
#plot db scale spectrogram
plt.imshow(20*spec.log10(), aspect='auto', origin='lower', cmap='viridis')
```

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Spectrogram 표시 방법

- Spectrogram 결과값을 표시하는 방법은 여러가지가 있다.
 - STFT 결과 값 그대로 쓰는 경우
 - STFT 결과 값을 제공해서 쓰는 경우
 - * STFT 결과 값(amplitude) 를 제공하는 경우 Power라고 칭한다.
 - STFT 결과 값을 적당한 수로 나누어 쓰는 경우
- 위 방법들 중 2가지 이상을 사용하는 경우도 있음 ex) 제공 후 적당한 수로 나누어 반환
- Spectrogram을 생성할 때 사용하는 Package에 따라서 표시 방법은 다르다.

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Spectrogram 시각화 방법

- Spectrogram을 시각화할 때는 주로 dB scale로 바꾸어 시각화한다.
 - 음성은 에너지의 범위가 매우 큰데 Linear scale의 경우 작은 값의 에너지 변화가 무시된다.
 - $\text{dB} = 10\log_{10}(\text{Power}/\text{ref}) = 20\log_{10}(\text{Amplitude}/\text{ref})$
 - [librosa.power_to_db](#)
 - [librosa.amplitude_to_db](#)
 - [torchaudio.transforms.AmplitudeToDB](#)

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Spectrogram 생성 함수

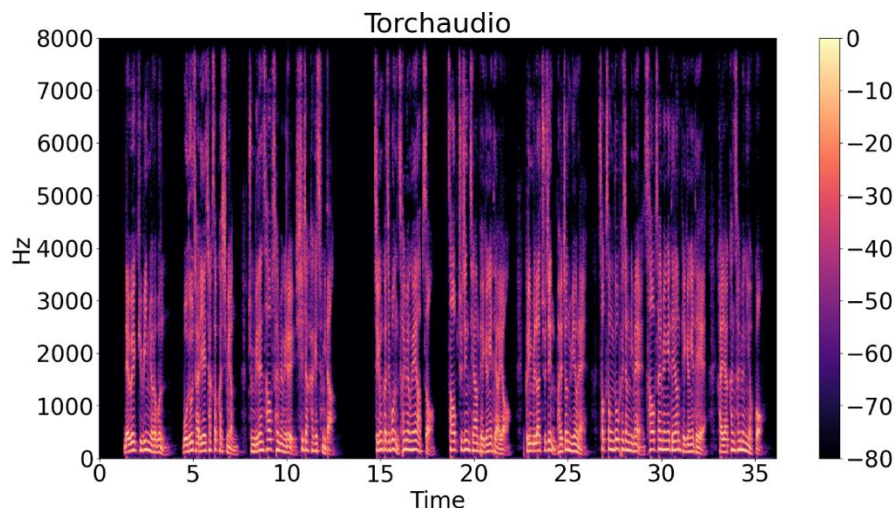
- Librosa Package – [librosa.stft](https://librosa.org/doc/latest/stft.html) 함수 사용
 - librosa.stft 함수 반환값(실수 + 허수)에 절댓값(실수)을 적용해 사용한다.
- Torchaudio Package – [Torchaudio.transforms.Spectrogram](https://pytorch.org/torchaudio/modules/generated/torchaudio.transforms.Spectrogram.html) 함수 사용
 - STFT 값을 제공하여 반환한다.
- Parselmouth Package – [to_spectrogram](https://parselmouth.github.io/) 함수 사용 (Parselmouth [참고 문헌](#))
 - Praat 의 기능들을 파이썬에서 구현해놓은 패키지
 - STFT 값을 제공한 뒤 사용한 window에 해당하는 적당한 숫자로 나누어 반환한다.

■ Spectrogram 시각화 함수

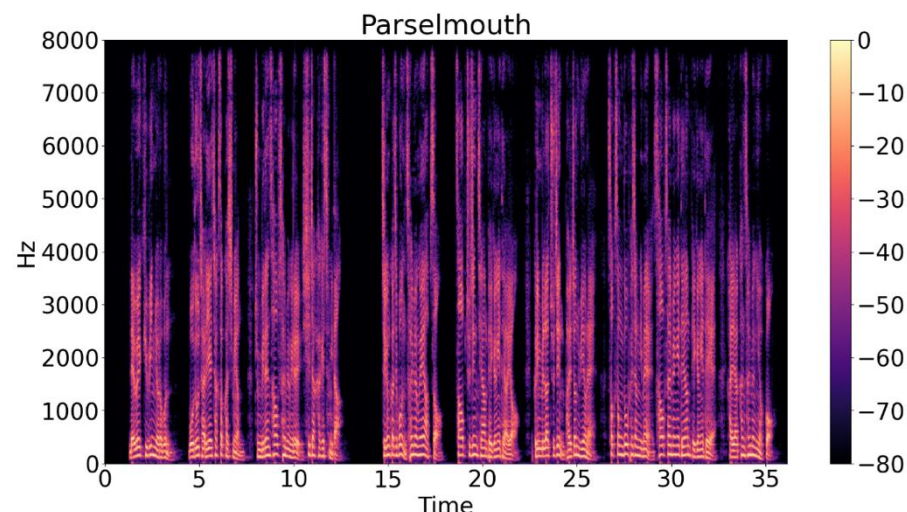
- Librosa Package – [librosa.display.specshow](https://librosa.org/doc/latest/display.html#librosa.display.specshow)
- Matplotlib Package – [pyplot.imshow](https://matplotlib.org/3.1.1/api/_as_gen/plt.imshow.html)
- Matplotlib Package – [pyplot.pcolormesh](https://matplotlib.org/3.1.1/api/_as_gen/plt.pcolormesh.html)

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

- 패키지에 따라 Spectrogram 생성방법이 다르기 때문에 음성 신호를 다룰 때 하나의 생성방법으로 통일하는 것이 매우 중요하다.



```
torchaudio result = [[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 3.4503303e-03  
2.4689534e-03 1.7312705e-03]  
[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 8.9435407e-04  
6.2589551e-04 4.3163181e-04]  
[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 2.3652540e-06  
5.5550686e-07 8.5528916e-07]  
...  
[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 1.2799438e-07  
4.7593069e-08 1.1880040e-07]  
[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 4.7388365e-08  
1.0848400e-07 1.3074421e-08]  
[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 7.9188416e-09  
9.5646705e-08 1.8624723e-07]]
```

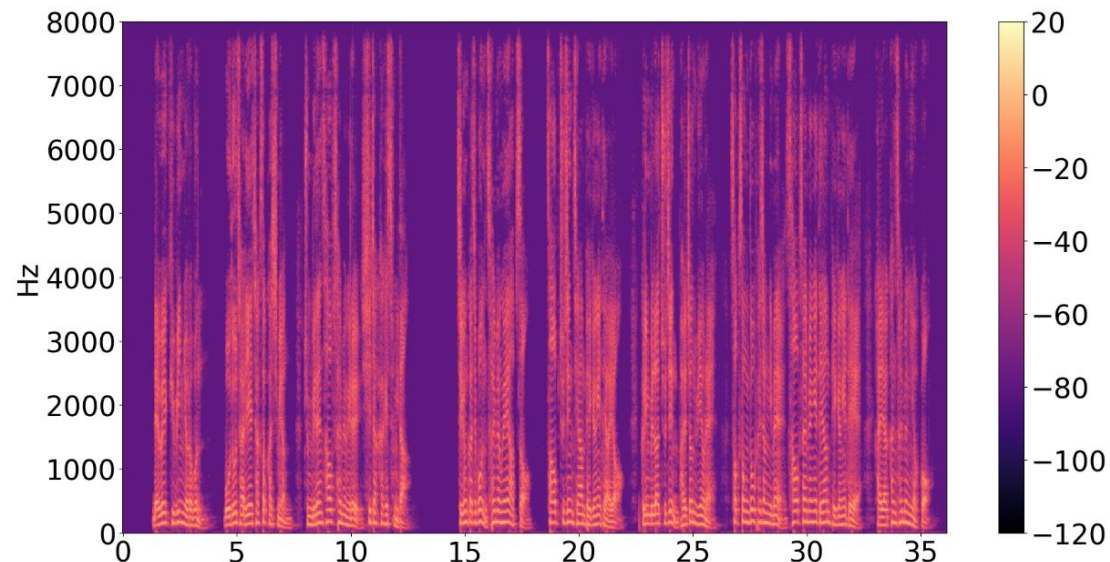
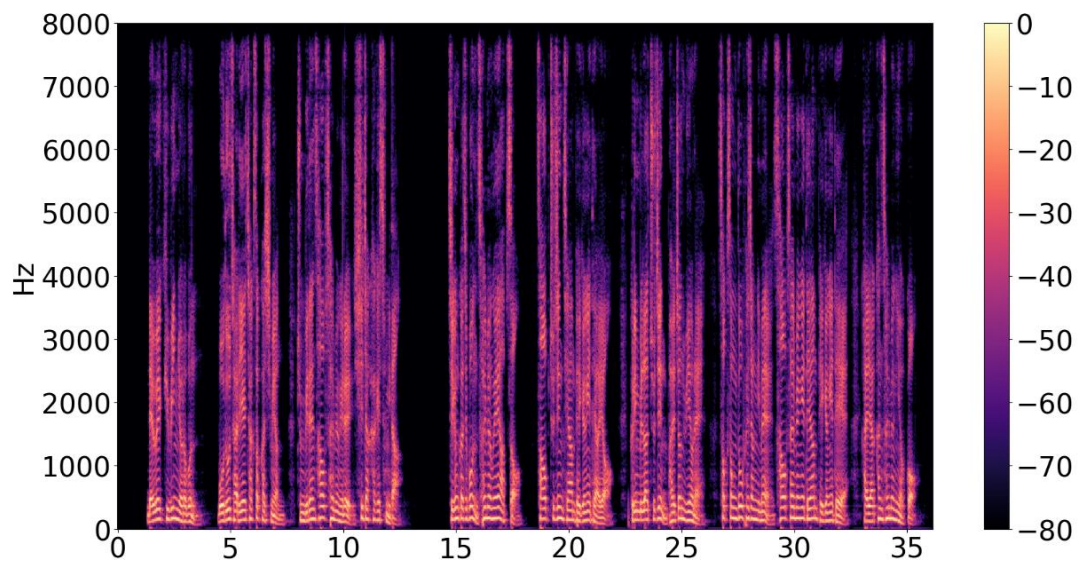


```
parselmouth result = [[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 7.92988083e-06  
5.58202493e-06 3.93317828e-06]  
[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 2.02288944e-06  
1.41567926e-06 9.78359826e-07]  
[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 4.19530568e-09  
3.00572800e-09 8.66374270e-10]  
...  
[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 2.09410922e-10  
1.03090698e-10 1.30408094e-10]  
[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 2.58456298e-10  
1.44940272e-10 3.83056642e-10]  
[0.0000000e+00 0.0000000e+00 0.0000000e+00 ... 2.37019606e-10  
1.25096976e-10 2.72185403e-10]]
```

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Spectrogram의 color

- Spectrogram의 color는 해당 Spectrogram의 값들의 min값 및 max값을 기준으로 설정된다.
 - 즉, Spectrogram의 color는 상대적이다.
- 두 개의 Spectrogram에서 색이 같더라도 그에 해당하는 값은 다를 수 있으므로 주의해야 한다.
- 아래 예시는 동일한 Spectrogram에 대해서 colorbar의 min값과 max값을 다르게 해준 결과이다.
 - 동일한 Spectrogram이지만 다른 색을 띄고 있다.

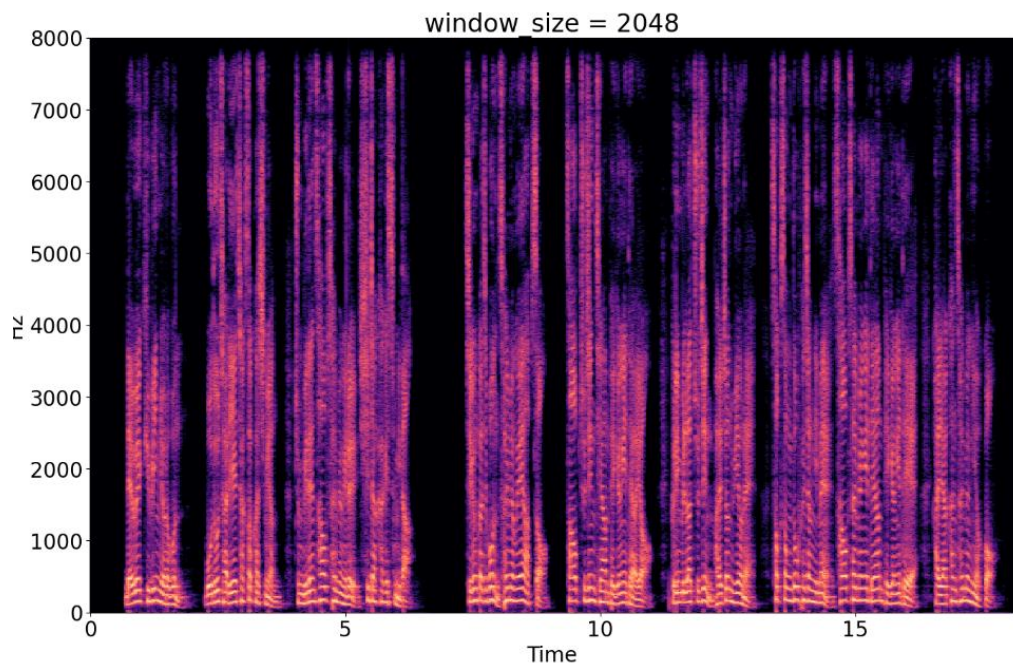


2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

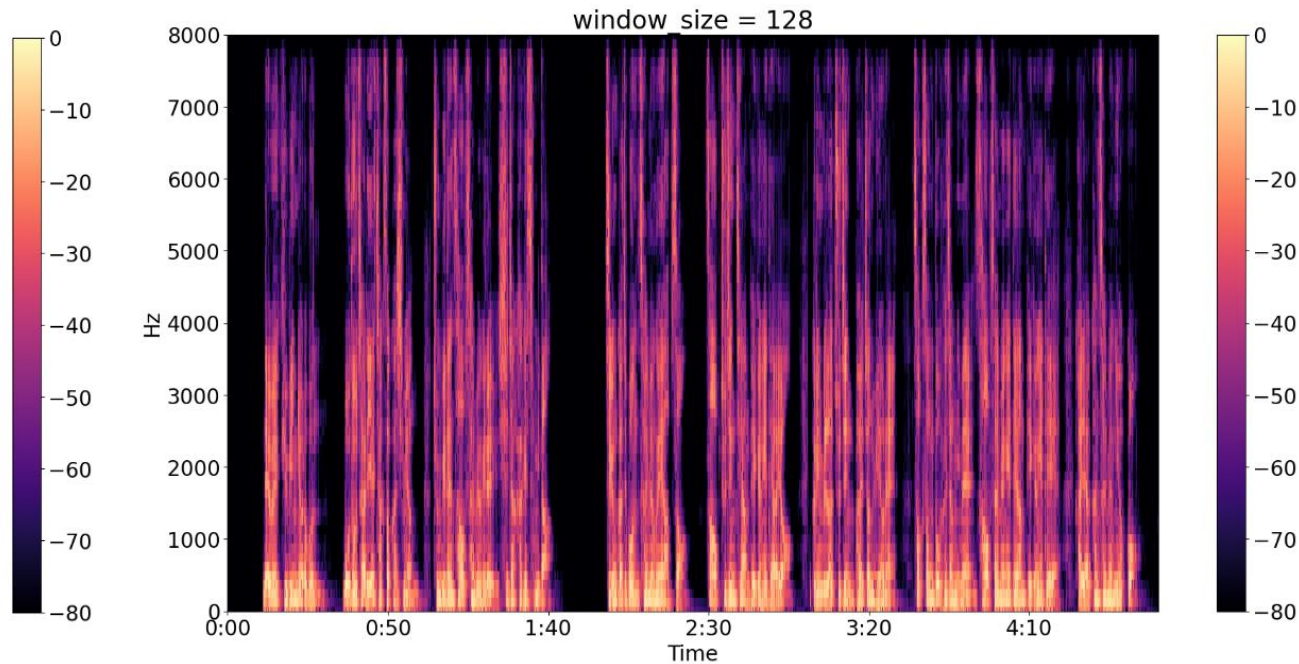
■ STFT의 trade-off

- 주파수 해상도 vs 시간 해상도

- Window의 Sample이 많아지면 주파수 해상도 높아지지만 시간 해상도 낮아진다



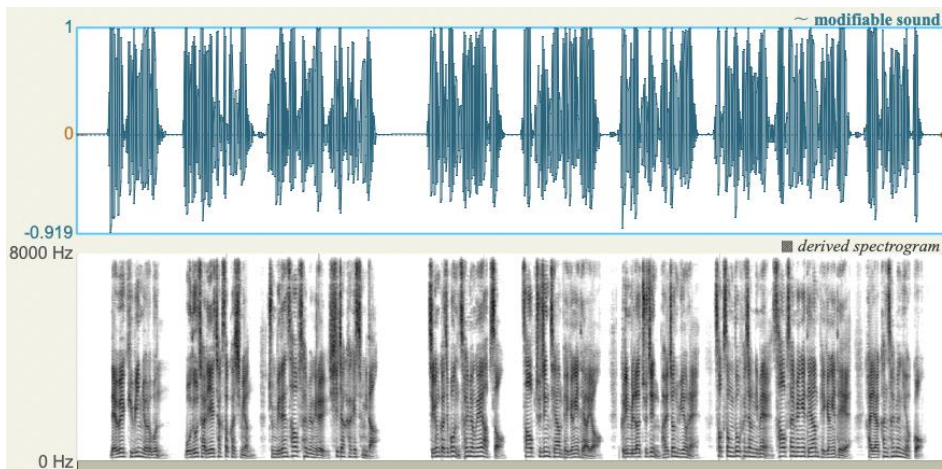
Shape = (1025, 567)



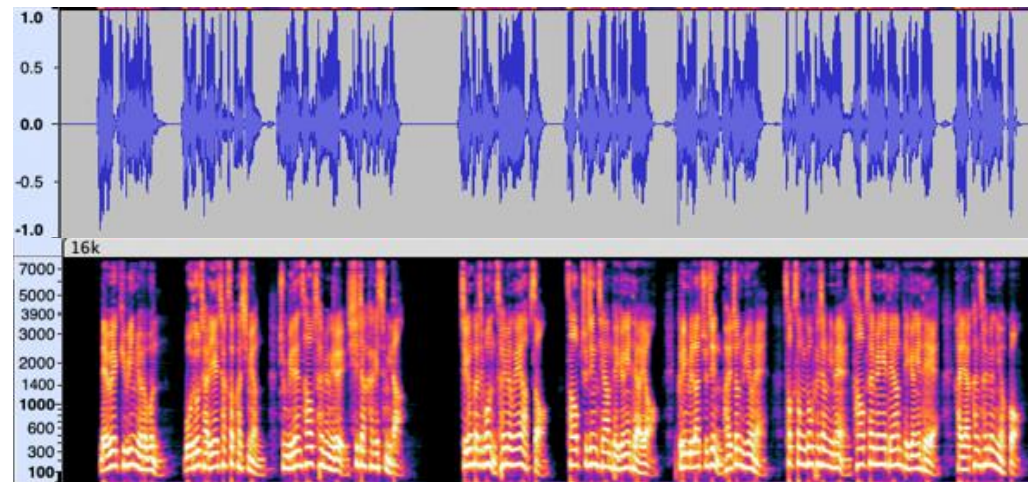
Shape = (65, 9071)

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

- Spectrogram 생성 Tool : 별도 code 없이 spectrogram을 생성해준다.
 - Praat – [download](#)
 - 간단한 음성분석부터 시각화 등 전문적인 처리까지 가능한 Tool
 - Spectrogram 뿐 아니라 Pitch, intensity 등 분석 가능
 - Audacity – [download](#)
 - 속도 변경, 음정 변경 등 다양한 기능 갖추고 있음



Praat으로 그린 Spectrogram



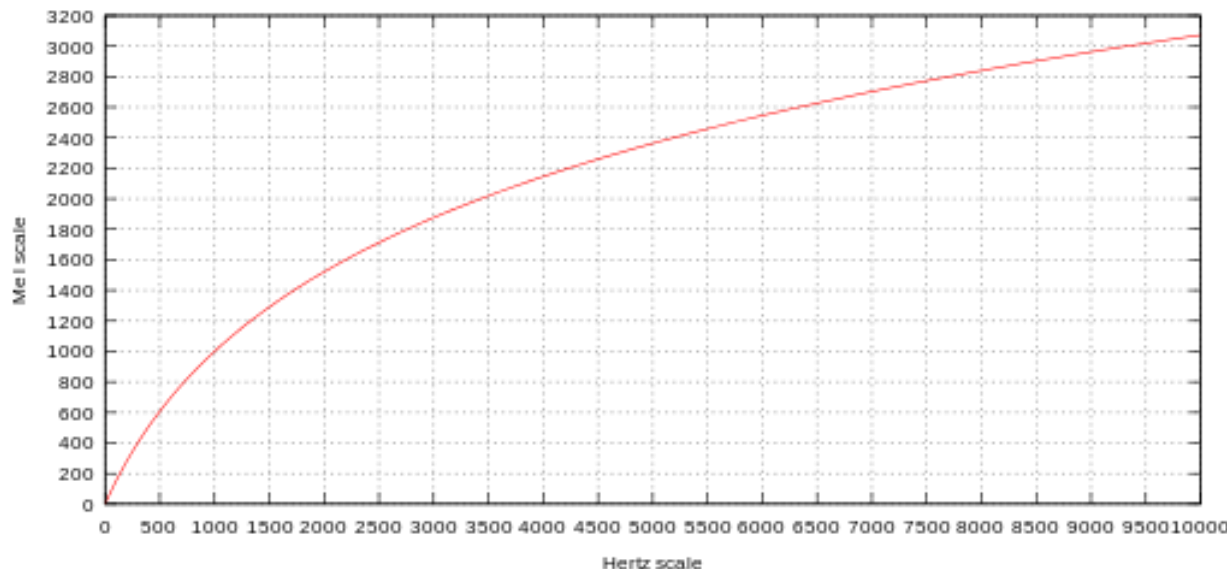
Audacity로 그린 Spectrogram

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Mel-Scale

- 사람은 저주파의 변화는 잘 감지하지만 고주파의 변화는 잘 감지하지 못한다.
- 이런 성향을 반영해 저주파에서는 변화가 크고 고주파에서는 변화가 작은 log 함수를 사용해 단위를 Hz에서 Mel-scale로 변환한다.

- $$\text{Mel}(f) = 2595 \log\left(1 + \frac{f}{700}\right)$$

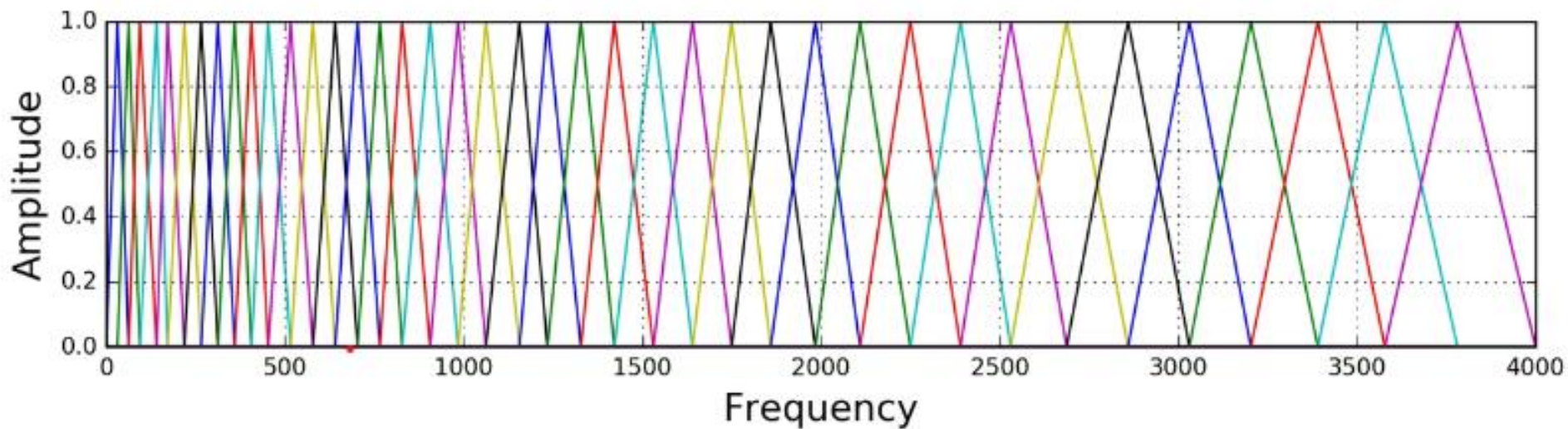


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mel-Hz_plot.svg

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Mel-filterbank

- Mel-Scale에 기반해 Spectrum에 적용시킬 filter들의 모임
- 저주파 대역에서는 작은 삼각형 filter를 가지고, 고주파 대역으로 갈수록 큰 삼각형 filter를 가진다.



<https://haythamfayek.com/2016/04/21/speech-processing-for-machine-learning.html>

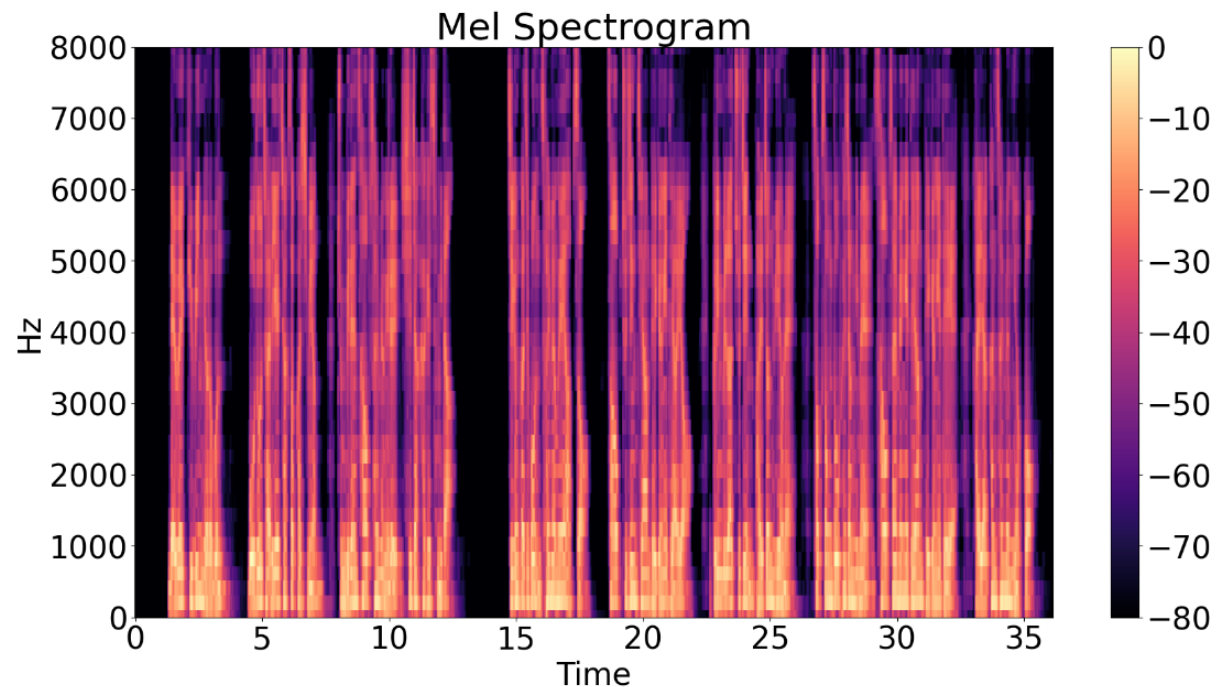
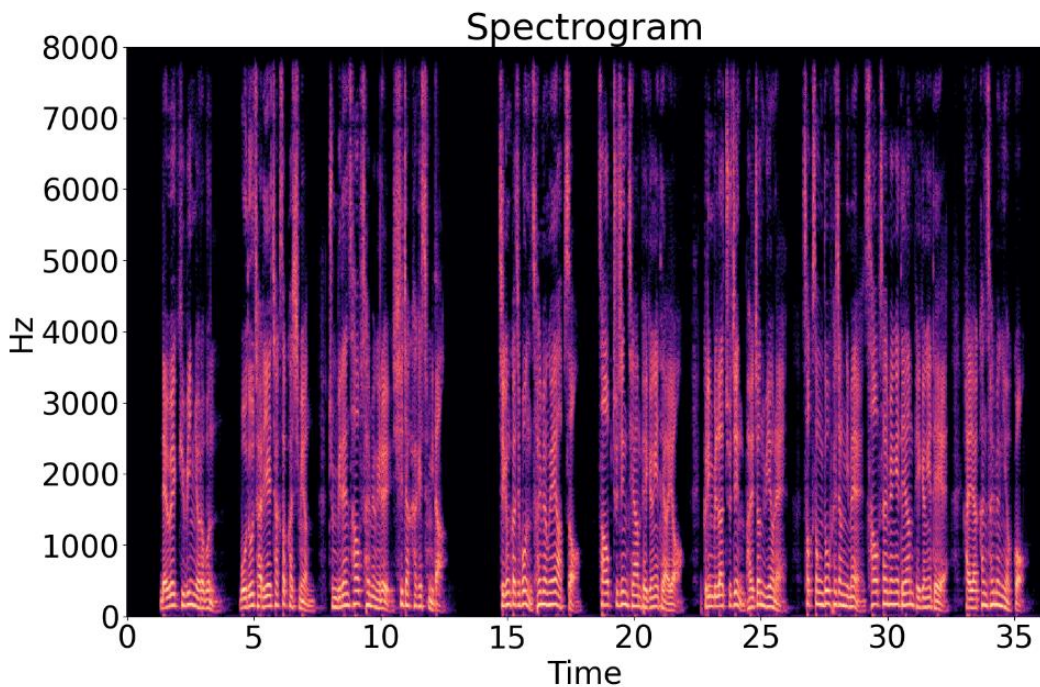
2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Mel Spectrogram

- Spectrogram의 각 Spectrum들에 Mel-filterbank를 적용시켜서 생성한다.
- 인간이 인지하는 주파수의 특징을 반영하여 음성 신호를 저장한다.
- 일반 Spectrogram보다 차원이 낮아 계산 및 저장 측면에서 용이하다.
- [librosa.feature.melspectrogram](#) 함수
- [torchaudio.transforms.MelSpectrogram](#) 함수

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

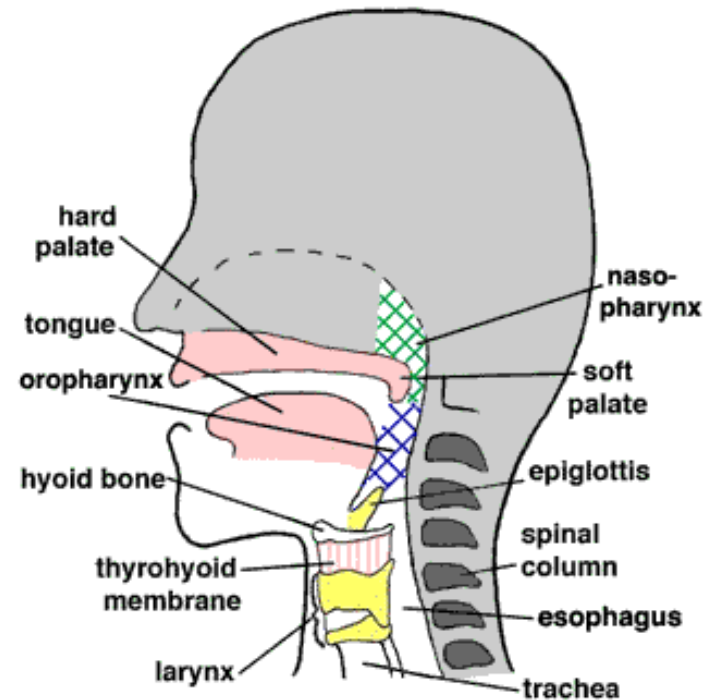
■ Mel Spectrogram



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Mel-filterbank & Log

- $x(n) = v(n) * e(n)$ 을 음성이라고 가정
 - $v(n)$ = 구강구조
 - $e(n)$ = 성대에서 울리는 소리
- $v(n)$ 은 음성에 대한 정보
 - 무슨 말을 했는지에 대한 정보
- $e(n)$ 은 화자에 대한 정보
 - 어떤 사람이 말을 했는지에 대한 정보

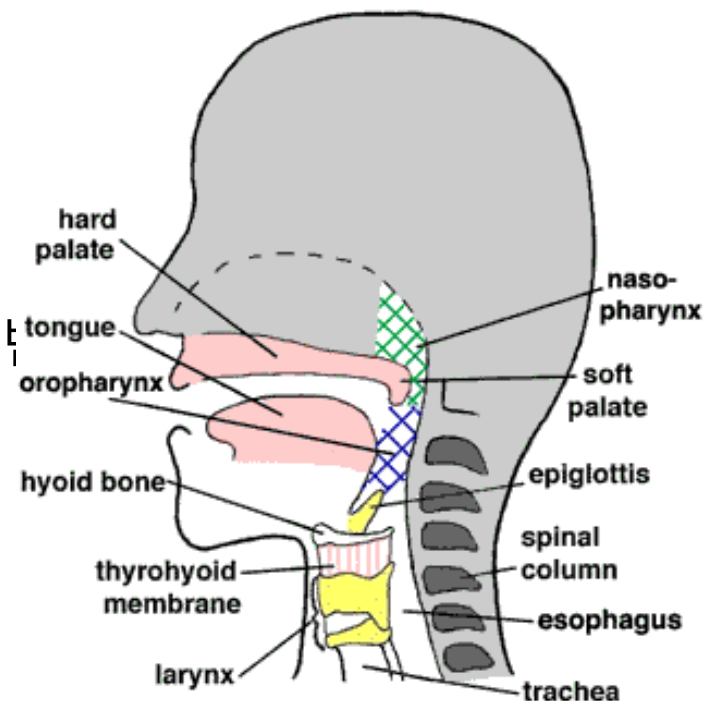


<http://www.lionsvoiceclinic.umn.edu/page2.htm#anatomy1>
01

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ Mel-filterbank & Log

- $x(n) = v(n) * e(n)$ 이 마이크를 통해 입력됨
 - Time domain
- FFT를 통해 frequency domain으로 변환
 - convolution이 곱셈으로 변환
- $X(n)$ 에서 화자 정보인 $e(n)$ 을 제거하기 위해 log를 씌워 덧셈으로 함
 - $\text{Log}(X(n)) = \text{Log}(V(n)) + \text{Log}(E(n))$

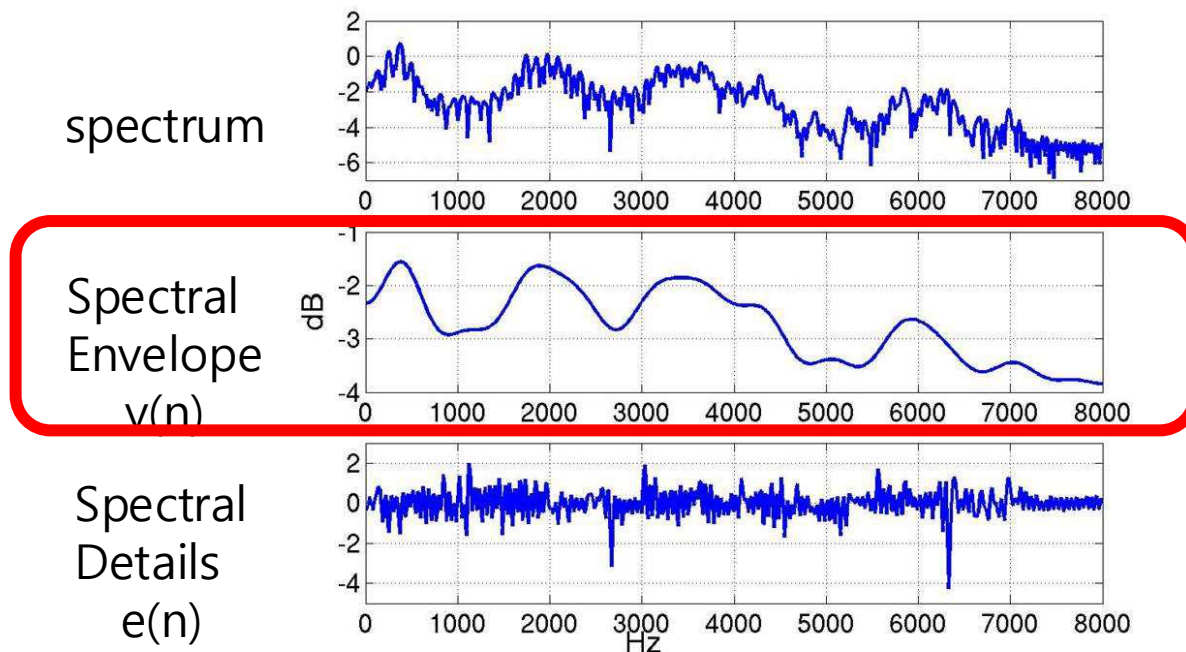


<http://www.lionsvoiceclinic.umn.edu/page2.htm#anatomy1>
01

2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

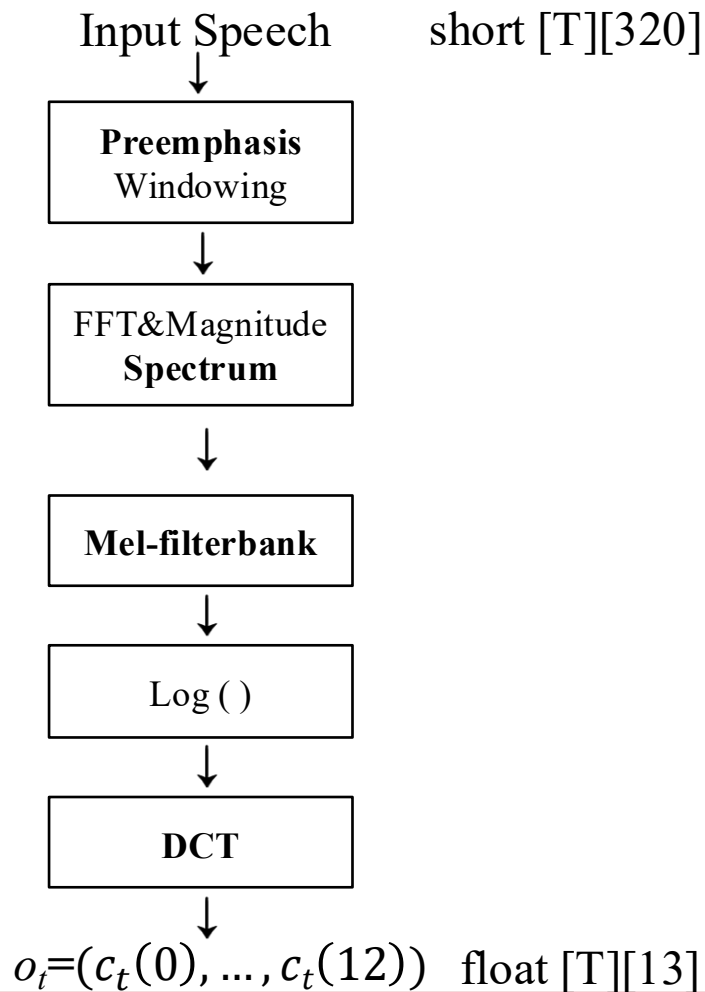
■ Discrete Cosine Transform(DCT)

- 적은 차원의 데이터로 envelop을 구할 때 사용됨
- Discrete Cosine Transform(DCT) 과정을 통해 음성 인식에 있어 필요한 정보만을 담은 13차 vector를 생성



2.1 음성 신호 저장 방법 및 시스템 입력

■ MFCC feature 추출 과정



2.2 음성 출력 단위 결정

- 각 단어들은 컴퓨터 내부에서 어휘에 대한 index로 표현
 - 어휘(Vocabulary): 인식 가능한 단어들의 집합
 - 예: 어휘의 크기가 10만이고, 단어들은 어절단위로 구분 되었으며, 어휘 내 단어들을 가나다순으로 정렬했을 때, 단어들이 아래의 순서의 단어로 어휘 내 위치해 있다고 가정한다.
 - ‘가자’: 12,844번째 단어
 - ‘내일’: 24,882번째 단어
 - ‘세시에’: 35,493번째 단어
 - ‘오후’: 69,864번째 단어
 - ‘학교’: 95,867번째 단어
 - ‘내일/오후/세시에/학교/가자’는 아래와 같이 index의 열로 표현된다.
 - 24,882/69,864/35,493/95,867/12,844

2.2 음성 출력 단위 결정

- 한국어 문장 예제: (형태소 단위로 시퀀스를 구성)
 - 올 여름 평년보다 덥고 강수량 지역 차 크다
 - <s>/올/여름/평년/보다/덥/고/강수량/지역/차/크/다/</s>
 - w0/w1/w2/w3/w4/w5/w6/w7/w8/w9/w10/w11/</s>
- 영어 문장 예제: (단어 단위로 시퀀스를 구성)
 - It is hotter than usual this summer, and the regional difference of precipitation is big
 - <s>/It/is/hotter/than/usual/this/summer,/and/the/regional/difference/of/precipitation/is/big/</s>
 - w0/w1/w2/w3/w4/w5/w6/w7/w8/w9/w10/w11/w12/w13/w14/w15/w16

2.3 Tokenization

■ Tokenization

- 주어진 corpus를 token 단위로 나누는 작업

Input : “The San Francisco-based restaurant,”

Output : “The”, “San”, “Francisco-based”, “ restaurant”, “,”

■ Word Tokenization

- word를 기준으로 tokenization
- vocabulary에 없는 단어가 나올 경우 OOV(Out-of-Vocabulary) 문제 발생

vocabulary low, new, newer → “lower”가 들어올 경우 OOV 문제

- 이를 해결하기 위해 word 보다 작은 단위의 token 필요

2.3 Tokenization

■ Subword Tokenization

- 하나의 단어를 작은 단위의 의미 있는 여러 subword로 분리
- 예) unlikeliest = un- + likely + -est
- OOV 문제 완화
 - Vocabulary에 “low”, “er”이 포함되었을 경우 “lower” 단어가 vocabular에 없어도 “low”와 “er”의 encoding을 통해 “lower” 단어를 찾을 수 있음

■ Tokenization Algorithm

- byte-pair encoding (*Sennrich et al., 2016*)
- unigram language modeling (*Kudo, 2018*)
- WordPiece (*Schuster and Nakajima, 2012*)

2.3 Tokenization

■ BPE (byte-pair encoding)

1. 모든 단어들을 글자(character) 단위로 분리
2. 가장 빈도수가 높은 unigram의 쌍을 하나의 unigram으로
예) 가장 빈도수가 높은 unigram이 'A', 'B' 일 경우,
 'AB'를 vocabulary에 추가
3. k번 동안 2를 반복함
4. 결과적으로 vocabulary에 k개의 새로운 unigram이 추가됨

Algorithm 1 Learn BPE operations

```
import re, collections

def get_stats(vocab):
    pairs = collections.defaultdict(int)
    for word, freq in vocab.items():
        symbols = word.split()
        for i in range(len(symbols)-1):
            pairs[symbols[i], symbols[i+1]] += freq
    return pairs

def merge_vocab(pair, v_in):
    v_out = {}
    bigram = re.escape(' '.join(pair))
    p = re.compile(r'(?!\S)' + bigram + r'(?!\S)')
    for word in v_in:
        w_out = p.sub(' '.join(pair), word)
        v_out[w_out] = v_in[word]
    return v_out

vocab = {'l o w </w>' : 5, 'l o w e r </w>' : 2,
        'n e w e s t </w>':6, 'w i d e s t </w>':3}
num_merges = 10
for i in range(num_merges):
    pairs = get_stats(vocab)
    best = max(pairs, key=pairs.get)
    vocab = merge_vocab(best, vocab)
    print(best)
```

<https://arxiv.org/pdf/1508.07909.pdf>

2.3 Tokenization

1. 모든 단어들을 글자(character) 단위로 분리

l o w _ : 5,
l o w e s t _ : 2,
n e w e r _ : 6,
w i d e r _ : 3
n e w _ : 2

vocabulary

_, d, e, i, l, n, o, r, s, t, w

2. 가장 빈도수가 높은 unigram의 쌍을 하나의 unigram으로 통합 과정 k번 반복 (k=8)

1회) 빈도수가 9로 가장 높은 “e”, “r”을 “er”로 통합

l o w _ : 5,
l o w e s t _ : 2,
n e w **er** _ : 6,
w i d **er** _ : 3
n e w _ : 2

vocabulary

_, d, e, i, l, n, o, r, s, t, w, er

2.3 Tokenization

2회) 빈도수가 9로 가장 높은 “er”, “r_”을 “er_”로 통합

l o w _ : 5,

l o w e s t _ : 2,

n e w er_ : 6,

w i d er_ : 3

n e w _ : 2

vocabulary

, d, e, i, l, n, o, r, s, t, w, er, er

3회) 빈도수가 8로 가장 높은 “n”, “e”을 “ne”로 통합

l o w _ : 5,

l o w e s t _ : 2,

ne w er_ : 6,

w i d er_ : 3

ne w _ : 2

vocabulary

, d, e, i, l, n, o, r, s, t, w, er, er, ne

2.3 Tokenization

8회) 빈도수가 5로 가장 높은 “low”, “_”을 “low_”로 통합

low_ : 5,
low e s t _ : 2,
newer_ : 6,
w i d er_ : 3
new _ : 2

vocabulary

, d, e, i, l, n, o, r, s, t, w, er, er, ne, new, lo, low, newer_, low_